Acabado de superficies planas de concreto

Tabla de contenido

Capítulo 1

- Planificación de la colocación de losas de pisos

Capítulo 2

- Materiales, proporcionamiento de la mezcla y pruebas de control

Capítulo 3

- Preparación antes de colocar concreto

Capítulo 4

- Planeidad y nivelación del piso

Tabla de contenido

Capítulo 5

- Equipo de colocación

Capítulo 6

- Herramientas y equipo de colocación y acabado

Capítulo 7

- Procedimientos para el acabado de losas de pisos

Capítulo 8

- Junteo

Tabla de contenido

Capítulo 9

- Curado y protección del concreto

Capítulo 10

- Problemas con el acabado y posible soluciones

Planificación de la colocación de losas de pisos

Introducción

Las especificaciones se redactan para ayudar a que el contratista realice un trabajo de colocación de losas de pisos que satisfaga al cliente. Complementa las especificaciones presentando información básica sobre la colocación de losas de pisos y las prácticas de acabado para proyectos comerciales, industriales e institucionales. La mayor parte de la información puede emplearse también para mejorar la calidad de las superficies planas de los proyectos residenciales. En la obra, las colocaciones de concreto también se denominan vaciados de concreto.

Introducción

Las especificaciones se redactan para ayudar a que el contratista realice un trabajo de colocación de losas de pisos que satisfaga al cliente. Complementa las especificaciones presentando información básica sobre la colocación de losas de pisos y las prácticas de acabado para proyectos comerciales, industriales e institucionales. La mayor parte de la información puede emplearse también para mejorar la calidad de las superficies planas de los proyectos residenciales. En la obra, las colocaciones de concreto también se denominan vaciados de concreto.

Requisitos de especificación

Las especificaciones del proyecto pueden requerir que el contratista utilice Acabadores de superficies planas de concretos certificados por el ACI, pero además pueden contener mucha más información acerca de los requisitos específicos de las colocaciones de losas de pisos. Es importante que el capataz de acabado lea y comprenda las especificaciones debido a que reflejan los requisitos del propietario. Las especificaciones típicas del proyecto contienen requisitos relacionados con:

- Propiedades de los materiales
- Resistencia y durabilidad del concreto
- Proporcionamiento de la mezcla
- Retardadores o barreras contra el vapor
- Refuerzo
- Planeidad y nivelación de las losas
- Espacio y profundidad de las juntas, y tiempo de la formación de la junta (ya sea mediante
- El acanalado del concreto fresco o mediante el corte con una sierra para concreto fresco o una sierra convencional)
- Curado y protección

Cómo determinar el tamaño de las colocaciones de concreto

Las colocaciones de losas de pisos pueden variar desde muy pequeñas a más de 50,000 pies² (4650 m²) en una única colocación.

La velocidad de entrega del concreto debe ajustarse a la capacidad del equipo de colocación y las capacidades de producción de los equipos a cargo de la colocación y el acabado. Si al productor de concreto se le informa que debe entregar 300 yd³/hora (230 m³/hora) a una obra donde una grúa con cesta puede colocar sólo 50 yd3/hora(38 m3/hora), las demoras en la colocación pueden provocar que las propiedades del concreto fresco varíen de un camión a otro. La inconsistencia en las propiedades del concreto hace que el trabajo para los acabadores sea más difícil.

Cómo determinar el tamaño de las colocaciones de concreto

Muchos contratistas hacen una primera colocación pequeña en cada proyecto para asegurar una coordinación sin complicaciones entre el productor de concreto, el equipo de colocación y los equipos a cargo de la colocación y el acabado. Luego de confirmar que todas las actividades están coordinadas, el tamaño de la colocación puede incrementarse.

Los cronogramas de construcción y la economía del contratista suelen establecer colocaciones diarias de concreto de 10,000 a 20,000 pies² (900 a 1800 m²), a menos que se utilice un enrase guiado por láser montado sobre ruedas, en cuyo caso es posible realizar colocaciones diarias de 30,000 a 50,000 pies² (2800 a 4600 m²).

Factores que deben tenerse en cuenta cuando se determina el tamaño adecuado de la colocación

- Velocidad de entrega del concreto, en yd3/hora (m/hora); velocidad del equipo a cargo de la colocación, en yd^3/hora(m^2/hora).
- Producción del equipo a cargo de la colocación, en yd^2/hora (m^2/hora)
- Producción del equipo a cargo del acabado, en $pies^2$/hora (m^2/hora)
- Disponibilidad de equipos o mano de obra en caso de una avería o escasez;
- Capacidad para instalar una junta de construcción de emergencia

Factores que deben tenerse en cuenta cuando se determina el tamaño adecuado de la colocación

- Capacidad para solucionar problemas que puedan surgir debido a un clima frío o caluroso; tiempo de fraguado del concreto
- Experiencia de los operadores de equipos y de los miembros de los equipos a cargo de la colocación y el acabado.
- Requisitos en cuanto a la planeidad y nivelación del piso; acabados especiales, sobrelosas o endurecedores de espolvoreo en seco requeridos para las superficies
- Cronograma de la construcción.
- Aspecto económico.

Cómo hacer un pedido de concreto

El concreto se vende por volumen (en yardas cúbicas o metros cúbicos) mientras se encuentra en estado fresco no endurecido y mezclado y tal como se descarga del camión mezclador. El recuadro lateral que se observa a continuación contiene un ejemplo de cómo se calcula el volumen de concreto necesario para una colocación de losas.



Cómo hacer un pedido de concreto

Además del volumen de concreto necesario, el productor del concreto necesita conocer quién realiza el pedido del concreto, qué propiedades se requieren, dónde se entregará el concreto y cuándo se lo necesita. Esté preparado para proveer un domicilio de entrega apropiado, fecha y hora de entrega, cantidad y propiedades de mezcla deseadas.

La información que se menciona en la siguiente lista de verificación debe entregarse al productor de concreto cuando se realiza el pedido del concreto.

Lista de verificación para realizar el pedido de concreto:

- Volumen del concreto
- Quién realiza el pedido
- Donde realizar la entrega
- Cuando realizar la entrega
- Velocidad de entrega

- Propiedades de la mezcla:

- resistencia
- relación agua/materiales cementantes
- asentamiento (revenimiento)
- contenido de aire
- tamaño máximo del agregado

¿Cómo se calcula la cantidad de concreto?

Considere como ejemplo una colocación de concreto en franjas de 10,000 pies² (900 m) que mide 200 pies (60 m) de largo x 50 pies (15 m) de ancho y 5 pulg. (125 mm) de espesor. Primero, convierta todas las medidas (longitud, ancho y espesor) a pies (metros) y luego multiplíquelas unas con otras. Esta cuenta da como resultado el volumen de concreto en pies3 (m3). Para el ejemplo, convierta las 5 pulg. a pies dividiendo por 12 para obtener 5/12 pies = 0.42 pies (convierta 125 mm a metros dividiendo por 1000 para obtener 125/1000 m = 0.125 m).

¿Cómo se calcula la cantidad de concreto?

Dado que todas las otras medidas están dadas en pies (metros), multiplique la longitud por el ancho por el espesor, o 200 pies x 50 pies x 0.42 pies para obtener 4200 pies³ (60mx15mx0.125 m para obtener 112.5 m²). Dado que caben 27 pies³ en 1 yd³, divida el volumen en pies³ por 27 para obtener el volumen en yd³ Para este ejemplo, 4200/27 = 155.6 yd³.

¿Cómo se calcula la cantidad de concreto?

Es común agregar el 10% o 15% a cargas pequeñas y de 5% a 10% a pedidos más grandes para compensar el asentamiento del subsuelo, un subsuelo irregular, un derrame y el material que se desperdicia. En este ejemplo, agregue el 5% del total: 155.6 yd^3 x 0.05= 7.8 yd3 (112.5 m^2 x 0.05 = 5.6 m3). El volumen de concreto que se debería pedir para esta colocación sería de 155.6 yd + 7.8 yd^3 = 163.4 yd^2 (112.5 m3 +5.6m^2=118.1 m^2). Generalmente, el pedido se redondea al número de yd^3 (m^3) más cercano, o 164 yd^3 (119 m^3). Ese pedido requeriría 16 camiones con una carga de 10 yd^3 y una carga parcial de 4 yd^3 (15 camiones que lleven cargas de 7.5 m^3 y una carga parcial de 6.5 m^3).

¿Cómo se calcula la cantidad de concreto?

Algunos acabadores marcan las ubicaciones en los formularios donde deberían haber colocado un volumen dado de concreto. Para este ejemplo, cuando la mitad de la colocación ya esté realizada, la cantidad de concreto utilizado debe ser de alrededor de 164 $yd^3/2=82\ yd^2$ (119 $m^3/2=59.5\ m^3$). Teniendo como referencia camiones con 10 yd^3 (7.5 m^3), se deberían haber colocado alrededor de ocho cargas de camiones en la mitad de la colocación. Si han descargado más de ocho camiones cuando se alcanza la mitad, es posible que se necesite una mayor cantidad de concreto que lo que se anticipó originalmente para terminar la colocación. El suministro de concreto debe reevaluarse durante la colocación, y todos los cambios se deben informar al productor de concreto.

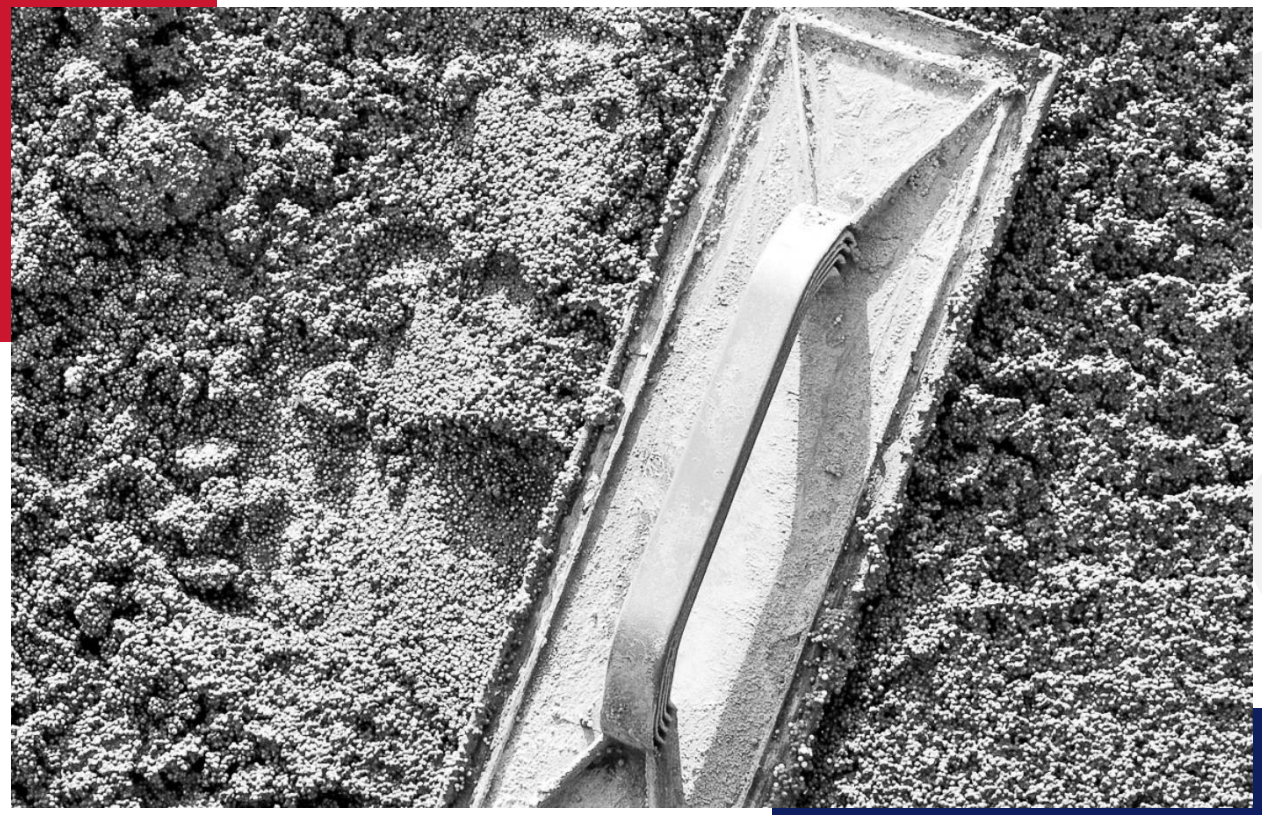
Envío de concreto

Debido a que las propiedades del concreto fresco comienzan a cambiar apenas el concreto se mezcla con agua, los acabadores deben estar preparados para la entrega del concreto. Primero, asegúrese de que el camión tenga un espacio adecuado para ingresar en la obra y alcanzar el área de colocación. Esto puede requerir el uso de una persona encargada de la señalización para dirigir el tráfico y mantener el resto del tráfico fuera del camino cuando el camión de concreto llegue.



Envío de concreto

Otros materiales de construcción pueden ser detenidos durante horas y continuar siendo utilizables, pero las demoras en la colocación del concreto tienen como resultado que el concreto sea difícil de transportar, colocar y que se dificulte su acabado.



Envío de concreto

Determine si hay espacio suficiente para que haya dos o más camiones de concreto en un sitio y que descarguen concreto sin demoras entre un camión y otro. Para realizar colocaciones de concreto con una bomba, es mejor tener acceso de manera que dos camiones de concreto puedan estar en posición para descargar en la tolva de la bomba. De este modo, apenas un camión está finalizando, el otro camión ya puede estar ubicado y listo para descargar el concreto, por lo que hay un flujo continuo de concreto a la bomba.

La mayoría de las especificaciones del proyecto hacen referencia a la norma ASTM C94 "Standard Specification for Ready-Mixed Concrete" (Especificación normalizada para el concreto premezclado). Esta especificación limita cuánto tiempo puede esperar el camión antes de que se utilice el concreto. Generalmente, el concreto se debe descargar completamente transcurrida una hora y media desde que se agregó el agua y los agregados al cemento o antes de que el tambor haya alcanzado 300 revoluciones, lo que ocurra primero.

Envío de concreto

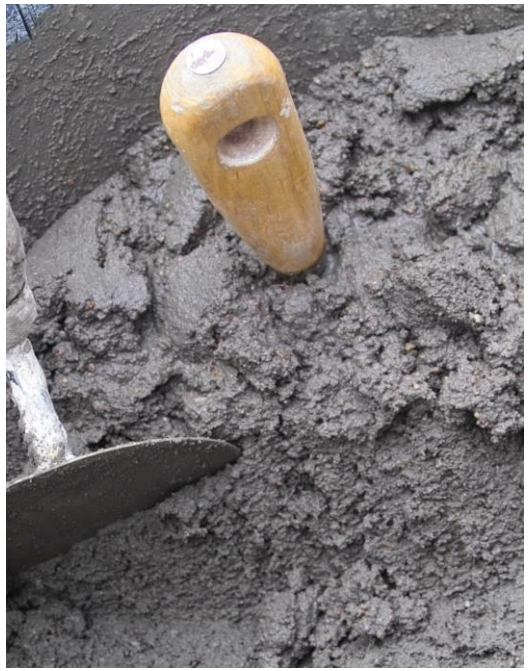
La etiqueta del lote del conductor del camión menciona la hora en que se cargó el camión, por lo que se puede determinar la finalización del período de tiempo de una hora y media. Los camiones están equipados con un contador de revoluciones que registra la cantidad de veces que gira el tambor. Un inspector observa la etiqueta del lote y el contador de revoluciones para determinar si el concreto aún puede ser utilizado. Los trabajadores deben estar preparados antes de que se entregue el concreto para poder descargar los camiones antes del tiempo límite o antes de que se alcance la cantidad de revoluciones límite del tambor.

La cantidad de camiones que llegue a cada colocación variará. Planee que los camiones se dirijan al sitio de descarga, luego a un área de lavado y que por último se retiren del sitio tan rápido como sea posible.

Equipo

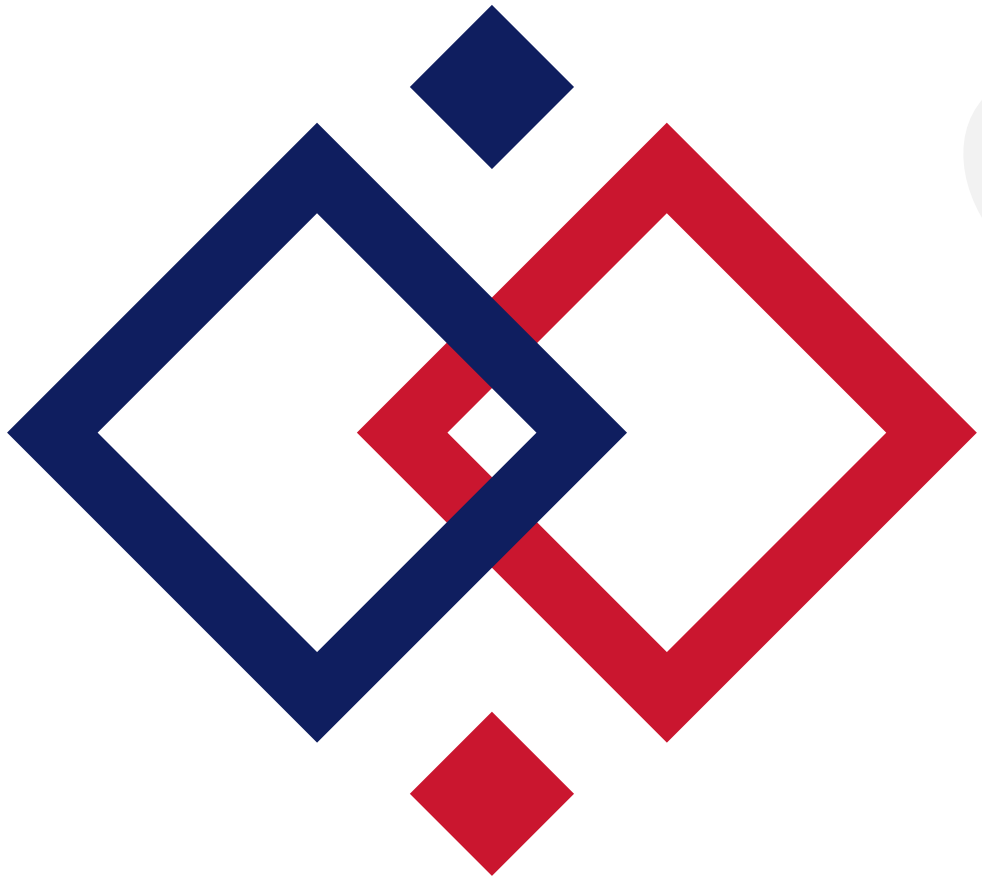
El equipo necesario para cada colocación varía, pero se necesita cierto equipo general para cada trabajo. Es posible que se requiera equipo de repuesto, como reglas vibratorias, allanadoras (o lanas) eléctricas o rociadores de compuestos de curado, en caso de que se produzcan averías.





Equipo

Los materiales para instalar los tablones de cierre de emergencia (encofrados para cerrar una sección de la losa y crear una junta de construcción) también deben estar disponibles. Los tablones de cierre de emergencia pueden ser necesarios si la entrega del concreto se interrumpe o si el equipo de colocación se avería y no puede ser reemplazado.



Equipo

La productividad de cada equipo varía principalmente según la experiencia de los equipos a cargo de la colocación y el acabado y las propiedades del concreto. Algunos índices de producción promedio para asistir a los acabadores en la selección del equipo necesario para una colocación incluyen:

- Fratás eléctrico de empuje: 1000 a 3000 pies² (90 a 280 m²) diariamente.
- Fratás motorizado: 3000 a 6000 pies² (280 a 560 m²) diariamente.
- Enrase guiado por láser montado sobre ruedas: 30,000a 50,000 pies² (2800 a 4600 m²) diariamente.

Para fines comparativos, un equipo experimentado a cargo del acabado a mano puede realizar el acabado de aproximadamente 1000 a 2000 pies² (90 a 190 m²) de losa en un día.

Cantidad de miembros en los equipos a cargo de la colocación y el acabado

La cantidad de personal en cada equipo afecta el costo de mano de obra para cada colocación. A pesar de que mantener al mínimo la cantidad de miembros de los equipos a cargo de la colocación y el acabado reduce los costos de mano de obra, puede no proveer la cantidad de empleados suficiente para manejar ciertas eventualidades en la obra, tales como:

- Trabajadores que se ausentan por enfermedad o que se lesionan durante la colocación.
- Concreto que fragua más rápido de lo esperado debido a los cambios climáticos
- Propiedades inconsistentes del concreto fresco que pueden demorar el acabado
- Averías del equipo
- Necesidad de realizar un corte con sierra anticipado del concreto para evitar grietas en los días de viento.

Cantidad de miembros en los equipos a cargo de la colocación y el acabado

La superposición de los equipos a cargo de la colocación y el acabado brinda algo de flexibilidad. Si el equipo a cargo del acabado necesita más ayuda, algunos trabajadores o acabadores del equipo a cargo de la colocación pueden ser requeridos para prestar servicios después de hora. Pero ¿qué sucede si al equipo a cargo de la colocación le falta personal? Una solución es disminuir la velocidad de entrega del concreto para ajustarse al desempeño de los trabajadores.

Los capataces a cargo del acabado son las personas a cargo de tomar decisiones y permanecen en la obra en todo momento. Para ellos, trabajar de 12 a 14 horas es algo habitual. Su día comienza con el equipo a cargo de la colocación y finaliza con el equipo a cargo del acabado.

Equipo a cargo de la colocación

Capataz a cargo del acabado: se encarga de supervisar al personal, revisar las etiquetas de lote y realizar pruebas, verificar el asentamiento y tomar decisiones con respecto a las adiciones de agua. Es responsable de todas las actividades del equipo a cargo de la colocación.

Descarga de concreto: uno o dos trabajadores para dirigir los camiones de concreto, manejar la descarga de los vertedores y el movimiento del camión, prestar asistencia en la obtención de concreto para pruebas, dirigir los camiones al área de lavado y proporcionar ayuda en general.

Extensión del concreto: de dos a cuatro trabajadores para nivelar el concreto frente al enrase; probablemente de tres a cinco trabajadores si se utiliza un enrase guiado por láser montado sobre ruedas.

Equipo a cargo de la colocación

Operadores del enrase: una persona para operar un enrase montado sobre ruedas y uno o dos trabajadores para operar un enrase vibratorio tipo mochila o un enrase vibratorio tipo armadura. Se requieren dos personas para realizar el enrasado manual.

Acabadores: uno para manejar la llana de mango largo, uno para utilizar la regla de nivelación tipo autopista (en caso de que sea necesaria) y uno para trabajar en los bordes de las losas y utilizar un fratás eléctrico de empuje para las cargas de concreto que fragüen antes de que comience a trabajar el equipo a cargo del acabado.

Asistencia general: se necesitan dos obreros para proveer combustible para los enrases y los fratases motorizados, elevar los equipos y ubicarlos en su lugar, reemplazar las piezas o palas rotas, proporcionar agua o intervalos para aseo a los demás trabajadores, colocar retardadores de vapor, volver a nivelar el subsuelo, verificar o reparar los moldes de encofrado para bordes(puede ser necesario un carpintero si se trata de un equipo cuyos miembros son parte de un sindicato), reajustar la barra o malla de refuerzo (puede ser necesario un herrero si se trata de un equipo cuyos miembros son parte de un sindicato) y otras tareas según sea necesario.

Cantidad de miembros en los equipos a cargo de la colocación y el acabado

Equipo a cargo del acabado

Al seleccionar la cantidad de miembros del equipo a cargo del acabado, es esencial conocer las características del concreto que se está colocando y las condiciones climáticas. Afortunadamente, si el concreto comienza a fraguar demasiado rápido, usted puede llamar a los acabadores del equipo a cargo del acabado para que trabajen algunas horas extra de manera que el concreto no se termine de fraguar.



Cantidad de miembros en los equipos a cargo de la colocación y el acabado

Cantidad de miembros mínima del equipo a cargo del acabado:

- Dos o tres acabadores de bordes para trabajar los bordes a mano, con máquinas o de ambas maneras.
- Un acabador a cargo de máquinas de empuje que comience a nivelar las cargas de fraguado rápido y asista a otros acabadores.
- Dos acabadores para operar los fratases motorizados equipados con placas metálicas o cuchillas combinadas para realizar la nivelación eléctrica.
- Dos acabadores para operar los fratases motorizados para el acabado y proveer un acabado uniforme con el fratás.
- Dos trabajadores para ayudar a cargar las máquinas con combustible, obtener un retardador de evaporación, cortar y curar el concreto y realizar la limpieza.

Cantidad de miembros en los equipos a cargo de la colocación y el acabado

Lista de verificación para la colocación y el acabado

Los equipos a cargo de la colocación y el acabado deben asegurarse de que el concreto se pueda colocar y acabar de manera correcta y sin demoras innecesarias.

Temas que deben tenerse en cuenta para ayudar a llevar a cabo un trabajo sin problemas:

- **Volumen del concreto:** si se pide una cantidad insuficiente de concreto, se puede demorar la colocación y aumentar el costo, ya que las cargas parciales cuestan más por volumen de unidad que los camiones con cargas completas.
- **Velocidad de entrega del concreto:** si la entrega de concreto se realiza demasiado rápido, los camiones de concreto deben esperar para descargar, lo que puede ocasionar una posible reducción de la calidad del concreto y variaciones en el tiempo de fraguado. Si la velocidad de entrega es demasiado lenta, los trabajadores deben esperar la llegada del concreto y se pueden generar problemas de bombeo, juntas frías y dificultades con el acabado.

Cantidad de miembros en los equipos a cargo de la colocación y el acabado

Lista de verificación para la colocación y el acabado

- **Tiempo de transporte:** las especificaciones generalmente requieren que el concreto sea descargado del camión transcurrida una hora y media o 300 revoluciones desde que se haya agregado el agua a los componentes secos. Un tiempo de transporte prolongado dificulta el cumplimiento con este requisito, puede afectar la velocidad con la que se puede entregar el concreto y puede ocasionar que el concreto se torne excesivamente rígido antes de ser descargado.
- **Intervalos entre camiones:** cuando las losas de concreto se colocan dentro de un edificio, si varios camiones llegan al mismo tiempo pueden generarse problemas de seguridad relacionados con el tráfico y dificultades para llevar a cabo las pruebas requeridas con rapidez.
- **Equipos para la colocación de concreto:** las capacidades de entrega de los equipos para la colocación deben coincidir con la velocidad de entrega del concreto. Se deben ubicar las bombas, transportadoras o cubetas de concreto de manera tal que los camiones puedan acercarse a ellas con la mayor facilidad posible, descarguen el concreto y salgan del sitio sin generar congestión.

Cantidad de miembros en los equipos a cargo de la colocación y el acabado

Lista de verificación para la colocación y el acabado

- **Equipos:** de ser posible, resulta prudente tener equipos de repuesto disponibles en caso de que se produzcan averías. Como mínimo, debe haber tablones de cierre de emergencia disponibles. El índice de productividad de los equipos debe coincidir con el tamaño de la colocación.
- **Cantidad de miembros de los equipos:** minimice la cantidad de miembros de los equipos a cargo de la colocación y el acabado, pero asegúrese de que los trabajadores estén disponibles para solucionar eventualidades que surjan en la obra. Superponga los equipos a cargo de la colocación y el acabado. Asigne la cantidad adecuada de trabajadores a cada tarea necesaria y asegúrese de que cada uno conozca cuáles son sus responsabilidades.

Reunión previa a la construcción

Antes de comenzar un trabajo, se lleva a cabo una conferencia previa a la construcción con concreto, generalmente llamada reunión previa a la colocación, para definir las responsabilidades de todo el equipo de construcción. Todos los miembros del equipo se reúnen para establecer las responsabilidades del productor de concreto, el contratista de concreto, el contratista general, el laboratorio de pruebas y los inspectores, el arquitecto, el ingeniero y el propietario.

La reunión puede ayudar a responder inquietudes como las siguientes:

¿Qué acabador o acabadores pueden solicitar la adición de agua en obra?

¿Quién recibe los pedidos de la obra en la planta de concreto premezclado?

¿Quién es responsable de informar los resultados de las pruebas de concreto fresco, y a quién se le debe informar?

Reunión previa a la construcción

Una vez finalizada la reunión previa a la construcción, los equipos a cargo de la colocación y el acabado pueden reunirse para determinar sus tareas asignadas y ayudar a alcanzar los objetivos generales del proyecto. En el recuadro lateral se observan puntos sugeridos del cronograma para debatir en la reunión previa a la construcción.

Materiales, proporcionamiento de la mezcla y pruebas de control

Introducción

El concreto se realiza con cemento, agua y agregados tales como arena y grava. Suele contener uno o más aditivos (materiales que modifican las propiedades del concreto). La calidad de estos ingredientes, sus proporciones y la manera en que se mezclan afectan las propiedades del concreto recién mezclado y del endurecido.

Los componentes principales presentes en una mezcla de concreto son:

- Cemento Portland, otros materiales cementantes, o ambos
- Agregado fino
- Agregado grueso
- Agua
- Aditivos

Introducción

Las losas de concreto también pueden contener barras de refuerzo, refuerzo electrosoldado de alambre (también conocido como tela de alambre soldado o malla de alambre) o fibras de acero, polipropileno u otros materiales. Las losas preesforzadas mediante el ajuste de torones colocados en la losa se llaman losas postensadas.



Cementos Portland

Los cementos Portland son cementos hidráulicos, lo que significa que fraguan y se endurecen tras una reacción química desencadenada por el agua, y son capaces de hacerlo debajo de esta. Durante la reacción, que se llama hidratación, liberan calor a medida que forman una masa rocosa que une a las partículas del agregado. La mayor parte de la hidratación del concreto y el desarrollo de resistencia tiene lugar en el primer mes.

A partir de allí, puede haber un desarrollo de resistencia menor durante períodos largos, a veces 50 años o más. En las estructuras de gran tamaño como diques y muelles grandes, y en climas calurosos, el calor que se genera puede provocar grietas y pérdida de resistencia. Sin embargo, en la mayoría de los trabajos con concreto, el calor ayuda a endurecer el concreto y a desarrollar resistencia más rápido, particularmente en climas fríos.

Tipos de cemento Portland (ASTM C150)

La norma ASTM C150, "Standard Specification for Portland Cement" (Especificación normalizada para el cemento Portland) define los tipos principales de cemento Portland utilizados en los Estados Unidos:

Tipo I: uso normal o común: cemento de uso general que se utiliza donde no se requieren las propiedades especiales de los otros tipos de cemento. Se usa ampliamente en losas de pisos, construcciones de concreto reforzado, puentes y en cualquier otro lugar donde el concreto no esté expuesto a un ambiente que presente agresividad por sulfato.

Tipo II: resistencia moderada al sulfato: utilizado donde se debe resistir a una exposición moderada al sulfato del suelo o agua subterránea. Suele generar calor de hidratación más lentamente que el Tipo I. Desarrolla resistencia más lentamente que los Tipos I y II.

Tipos de cemento Portland (ASTM C150)

Tipo III: alta resistencia inicial: utilizado cuando se desea obtener una alta resistencia inicial. Es similar al Tipo I, pero está más finamente molido. Por lo general desarrolla, en una semana o menos, la resistencia que el Tipo I produciría en 28 días. Es útil cuando se necesitan remover los encofrados en forma temprana o cuando una estructura debe ponerse en servicio rápidamente.

Tipo IV: bajo calor de hidratación: utilizado previamente para controlar el calor en las estructuras de concreto masivo, como diques. El cemento Tipo IV ya no se fabrica en los Estados Unidos debido a que el uso de otros materiales cementantes ofrece una manera menos costosa de controlar el aumento de temperatura.

Tipo V: alta resistencia al sulfato: utilizado solamente en concretos expuestos a la acción severa del sulfato, principalmente donde el suelo o el agua subterránea tienen un alto contenido de sulfato.

Materiales cementantes suplementarios

Los materiales cementantes suplementarios, tales como ceniza volante, metacaolín, esquisto calcinado (ASTM C 618), humo de sílice y cemento con escoria (ASTM C 989) se utilizan en cantidades relativamente grandes, reemplazando generalmente del 10% al 50% del cemento Portland. Estos materiales cementantes se almacenan en la planta de lotes y se agregan al concreto de forma similar al cemento Portland. La ceniza volante y el cemento con escoria también pueden ser combinados con cemento Portland por el fabricante y ser almacenados en un silo para ser agregados en el camión de concreto.

Cementos combinados

Una norma ASTM diferente, la ASTM C595, "Standard Specification for Blended Hydraulic Cements" (Especificación normalizada para cementos hidráulicos combinados) define las clases de cementos hidráulicos combinados para aplicaciones generales y especiales. Se producen combinando dos o más de los siguientes materiales:

- Cemento Portland
- Cemento con escoria
- Cenizas volantes
- Otras puzolanas
- Combinaciones premezcladas de los materiales anteriores.

Cementos combinados

Los tipos de cemento producidos de esta manera son: Tipo IS, cemento Portland con escoria de alto horno; Tipos IP y P, cemento Portland-puzolana; y Tipo S, cemento con escoria. Los cementos combinados pueden ser utilizados en la construcción cuando no se requieren las propiedades específicas de otros tipos de cementos. El concreto puede no desarrollar resistencia tan rápido con los cementos de la norma ASTM C150.

Agregados

La arena, la grava, la piedra triturada, la escoria y otros materiales similares que se mezclan con el cemento y el agua para hacer concreto se denominan agregados. Estos materiales constituyen del 60% al 75% del volumen absoluto (sólido) del concreto y representan del 70% al 80% de su peso. Una yarda cúbica (metro cúbico) de concreto de peso normal puede contener de 2600 a 3200 lb(1500 a 1900 kg) de agregados finos y gruesos.

Agregados

- **Agregado fino:**

- si todas las partículas son menores a 3/8 pulg. (9.5 mm), el agregado se denomina agregado fino. El agregado fino es arena natural o arena fabricada producida a partir de piedra triturada.

- **Agregado grueso:**

- si la mayoría de las partículas son mayores a aproximadamente 1/4 pulg. (6 mm),el agregado se denomina agregado grueso. Puede ser grava o material triturado. Por lo general, la grava tiene partículas redondas y lisas, mientras que la piedra triturada tiene superficies ásperas y angulares. Sin embargo, algunos trozos de grava pueden ser triturados hasta un tamaño determinado a partir de trozos de grava más grandes.



Agregados

El concreto hecho sin agregado grueso generalmente se denomina mortero o lechada. La mayor parte del concreto utilizado para la construcción de edificios tiene un agregado de un tamaño máximo de 3/4 a 11/2 pulg. (19 a 38 mm).

Con los agregados más comunes tales como arena, grava, piedra triturada o escoria triturada se realizan concretos con un peso de 135 a 160 lb/pies3 (2200 a 2600 kg/m3). El concreto estructural ligero que pesa de 90 a 120 lb/pies3 (1400 a 1900 kg/m3) se realiza con agregados de esquisto expandido, arcilla refractaria, pizarra o escoria.

El agregado de peso normal debe cumplir con los requisitos de la norma ASTM C33, "Standard Specification for Concrete Aggregates" (Especificación normalizada para agregados de concreto) y el agregado liviano debe cumplir con la norma ASTM C330, "Standard Specification for Lightweight Aggregates for Structural Concrete" (Especificación normalizada para agregados livianos para concreto estructural). Se pueden llevar a cabo varias pruebas para determinar si un agregado se puede utilizar para realizar concreto resistente y duradero.

Agregados

Algunas propiedades importantes de los agregados que afectan la calidad del concreto son:

- Tamaño máximo
- Granulometría
- Forma de las partículas
- Dureza
- Impurezas orgánicas
- Contenido de limo y arcilla
- Cantidad de agregados finos y gruesos en la mezcla y humedad superficial o absorbida en el agregado.

Tamaño máximo de los agregados

El agregado más grande que se pueda utilizar depende del tamaño y la forma del elemento que se construirá y del espaciado y la ubicación del acero de refuerzo en su interior. En las losas, el agregado más grande no debe ser mayor a 1/3 del espesor de la losa. Típicamente, el diseñador elige el agregado más grande económicamente disponible que cumpla con esta limitación, porque el agregado más grande ayuda a reducir el contenido de cemento y agua de la mezcla, reduciendo de ese modo una posible contracción.

Granulometría de los agregados

El agregado está hecho de partículas de muchos tamaños diferentes. Para realizar lotes de concretos idénticos, la cantidad de agregado y la distribución de los tamaños de las partículas se deben controlar.

Para medir el tamaño de las partículas, se pasa una muestra seca del agregado a través de varios tamices estandarizados, comenzando por las aberturas más grandes y utilizando aberturas cada vez más pequeñas en tamices sucesivos. Así es posible definir la granulometría en forma precisa según el peso total que pasa por cada tamiz. Esto se denomina análisis por tamices, y la norma ASTM C136, "Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates" (Método normalizado de ensayo para el análisis por tamices de agregados finos y gruesos) explica cómo llevarlo a cabo.

Sustancias dañinas de los agregados

La mayoría de las especificaciones limita la cantidad de sustancias potencialmente dañinas en los agregados. Una preocupación importante es que los agregados deficientes afecten la durabilidad del concreto. En los casos en los que más del 5% de una muestra de arena pasa por el tamiz n° 200 (75 µm).

Sustancias dañinas de los agregados

Material	Agregado fino	Agregado grueso
Grumos de arcilla y partículas quebradizas	Las partículas defectuosas pueden afectar la durabilidad y la trabajabilidad, generar protuberancias, aumentar la demanda de agua de la mezcla	
Carbón y lignita	Afectan la apariencia de la superficie; generan protuberancias y dificultades en la incorporación de aire	
Material más fino que el tamiz n.° 200 (75 µm)	Afecta la adhesión de la pasta al agregado y aumenta la demanda de agua de la mezcla	Puede ocasionar problemas cuando existe como un recubrimiento en agregado grueso
Partículas blandas	---	Reducen la durabilidad y la dureza de la superficie
Chert liviana (gravedad específica de menos de 2.40)	---	Reduce la durabilidad; causa principal de protuberancias

Agua de mezclado

La calidad del agua es una preocupación, dado que las sustancias químicas que contiene, incluso en proporciones muy pequeñas, a veces modifican el tiempo de fraguado, la resistencia o la durabilidad del concreto. Casi toda el agua natural que se pueda beber se puede utilizar para hacer concreto. El agua de ciudad tratada (agua corriente) también es adecuada para hacer concreto. El agua que no se puede beber, incluso el agua reciclada del lavado de camiones de concreto también se puede utilizar, aunque se deben realizar pruebas de dicha agua antes de emplearla.

Las pruebas o ensayos en cubos de mortero (ASTM C109, "Standard Test Method for Compressive Strength of Hydraulic Cement Mortars ("Using 2-pulg. or [50-mm] Cube Specimens))" (Método normalizado de ensayo de resistencia de compresión de morteros de cemento hidráulico (utilizando probetas en cubos de 2 pulg. o [50 mm])) realizados con el agua propuesta pueden verificar el efecto en la resistencia del concreto, pero se deben considerar los posibles efectos adversos en otras propiedades, tales como la contracción y el tiempo de fraguado.

Aditivos

Cualquier material agregado deliberadamente antes o durante la mezcla de concreto que no sea un material cementante, agua, agregado y refuerzo de fibra se denomina aditivo. Existen muchos tipos de aditivos, entre los que se incluyen:

- Aditivos incorporadores de aire
- Aditivos acelerantes
- Aditivos retardantes
- Aditivos reductores de agua
- Aditivos reductores de agua de alto rango (superplastificantes)

Aditivos

Aditivos varios con fines específicos, como colores, inhibidores de la corrosión, asistentes para bombeo y modificadores de látex.

Las siguientes normas ASTM proveen información adicional sobre los aditivos:

- ASTM C260,Air-Entraining "Standard Specification for Admixtures for Concrete"(Especificación normalizada para aditivos incorporadores de aire para concreto)
- ASTM C494,"Standard Specification for Chemical Admixtures for Concrete" (Especificación normalizada para aditivos químicos para concreto); y
- ASTM C1017, "Standard Specification for Chemical Admixtures for Use in Producing Flowing Concrete"(Especificación normalizada para aditivos químicos para uso en la producción de concreto fluido).

Aditivos

Aditivos incorporadores de aire (ASTM C260). Los aditivos incorporadores de aire crean burbujas de aire microscópicas en el concreto. Las burbujas se forman por la acción de mezclado, y los agentes incorporadores de aire evitan que las burbujas se rompan. El aire incorporado no debe confundirse con el aire atrapado, que consiste en burbujas de aire comunes y más grandes atrapadas en el concreto durante los procesos de mezcla y colocación. Las burbujas de aire incorporadas a propósito están distribuidas de manera uniforme en el concreto, otorgándole a este una capacidad mucho mayor para soportar el daño provocado por los ciclos de congelación y descongelación.

Aditivos acelerantes (ASTM C494). Los aditivos acelerantes apuran el fraguado y el endurecimiento del concreto. Son especialmente útiles en climas fríos debido a que el concreto se endurece más lentamente a temperaturas inferiores a 50 °F (10 °C). En el pasado, el cloruro de calcio fue el más común de estos aditivos. Sin embargo, la presencia de cloruro de calcio en el concreto incrementa la posibilidad de corrosión del acero de refuerzo y de algunos otros metales. Cuando las especificaciones lo requieren, es posible utilizar aditivos acelerantes sin cloruro.

Aditivos

Aditivos reductores de agua (ASTM C494). Los aditivos reductores de agua, tal como el nombre sugiere, reducen la cantidad de agua necesaria para producir concreto de un asentamiento dado. Si son incorporados en una mezcla sin que se reduzca la cantidad de agua, los aditivos reductores de agua aumentarán el asentamiento del concreto. Algunos aditivos reductores de agua contienen cloruro de calcio. Los aditivos reductores de agua de rango medio han estado en el mercado desde hace un tiempo, pero todavía no se encuentran contemplados en la norma ASTM C494. Reducen la necesidad de agua más que los aditivos reductores de agua normales, y por lo general no afectan el tiempo de fraguado. Pueden, sin embargo, incorporar aire por encima del nivel del 3% que ACI 302.1R recomienda como el máximo para las losas que requieren un acabado uniforme con fratás.

Aditivos

Aditivos reductores de agua de alto rango (ASTM C494 y C1017). Los aditivos reductores de agua de alto rango se denominan comúnmente superplastificantes. Reducen drásticamente la necesidad de agua del concreto. Pueden utilizarse para incrementar de forma transitoria el asentamiento o la fluidez del concreto normal o rígido para hacer que fluya más y que sea más fácil de colocar en áreas donde haya congestiones del refuerzo. También se los puede emplear para reducir el agua necesaria y a la vez mejorar la trabajabilidad de los concretos compactados por vibración. Los aditivos reductores de agua de alto rango mantienen el asentamiento por solamente un período de tiempo que varía según el producto y las temperaturas del concreto. El concreto puede entonces rigidizarse rápidamente. Generalmente se agregan en la planta de lotes pero pueden agregarse en la obra para prolongar el asentamiento efectivo del concreto. Su uso no reduce necesariamente la contracción.

Proporcionamiento de la mezcla

Material	Cantidad
Cemento tipo I (nombre comercial) lb/yd³ (kg/m³)	565 (335)
Agua lb/yd³ (kg/m³)	270 (160)
Agregado fino (fuente) peso en seco lb/yd³ (kg/m³)	1215 (720)
Agregado grueso (tamaño máximo y fuente), peso en seco lb/yd³ (kg/m³)	1790 (1060)
Aditivo con incorporación de aire (nombre comercial) fl oz/ yd³ (ml/m³)	13 (500)

Proporcionamiento de la mezcla

Propiedad	Rango de resultados
Asentamiento	3ª 5 pulg. (75 a 125 mm)
Peso unitario	142 a 145 lb/pies³ (2275 a 2320 kg/m³)
Contenido de aire	4 a 6.5%
Resistencia a (n) días	3600 a 4100 psi (24.8 a 28.3 MPa)
Temperatura	55 a 70 °F (13 a 21 °C)

Proporcionamiento de la mezcla

La meta es alcanzar cuatro objetivos:

- El concreto endurecido tendrá la resistencia, la resistencia al desgaste y la durabilidad que las especificaciones del trabajo demanden.
- El concreto fresco tendrá la trabajabilidad suficiente para el trabajo.
- La mezcla será económica.
- Se minimizará la contracción

Pruebas de control

Por lo general, las pruebas de control del concreto son realizadas por el personal de inspección, pero los acabadores de concreto deben estar familiarizados con estas pruebas y entender qué significan los resultados.

Algunos resultados de las pruebas determinan si el concreto cumple con las especificaciones del trabajo. Estas pruebas se denominan pruebas "de aceptación" debido a que el concreto que no cumple con las especificaciones puede ser rechazado. Debido a que dichas pruebas determinan si el concreto debe ser aceptado o rechazado, deben ser realizadas de manera precisa como se especifica en las normas para la prueba.

Pruebas de control

La mayoría de las pruebas de control han sido reguladas por ASTM International (antiguamente American Society for Testing and Materials [Sociedad Americana para el Ensayo de Materiales]).

American Concrete Institute

ASTM INTERNATIONAL

Pruebas de control

Muestreo de concreto fresco (ASTM C172). Concreto utilizado para las pruebas de control para representar todo la tanda (bachada). Para el concreto premezclado y el concreto proveniente de mezcladores fijos, se toman dos o más porciones del tercio medio de la tanda; se las combina y remezcla con una pala para formar una muestra compuesta.El tamaño de la muestra debe ser de al menos 1 pie (28 L) si se deben realizar probetas para el ensayo de resistencia. Los ensayos de asentamiento, temperatura y control de aire comienzan antes de moldear las probetas para las pruebas de resistencia.

Pruebas de control

Ensayo de asentamiento (ASTM C143). Se utiliza a punto de entrega. Es más fácil y más seguro probar el concreto en el punto de entrega debido a toda la actividad que tiene lugar en el punto de colocación.



Pruebas de control

Un ensayo de asentamiento (ASTM C143) para medir la consistencia (rigidez) del concreto. Los concretos más rígidos son generalmente más difíciles de colocar y compactar. En las mezclas de concreto, los cambios en el hundimiento casi siempre reflejan cambios en la cantidad de agua en la mezcla, pero pueden también reflejar cambios en el contenido de aire, la granulometría del agregado y el contenido de arena.

Pruebas de control

ASTM International cuenta con dos métodos estándar para verificar el contenido de aire:

Método de presión (ASTM C231, "Standard Test Method for Air Content of Freshly Mixed Concrete by the Pressure Method" [Método de ensayo normalizado para determinar el contenido de aire del concreto recién mezclado por el método de presión]).

Método volumétrico (ASTM C173, "Standard Test Method for Air Content of Freshly Mixed Concrete by the Volumetric Method"[Método de ensayo normalizado para determinar el contenido de aire del concreto recién mezclado por el método volumétrico]).

Pruebas de control

Peso unitario y rendimiento (ASTM C138). El rendimiento es el volumen de concreto recién mezclado producido a partir de una mezcla de cantidades conocidas de los materiales componentes se utiliza el método del peso unitario (densidad) para determinar el desempeño.

Temperatura (ASTM C1064). Los cambios en la temperatura afectan el tiempo de fraguado del concreto, su contenido de aire y su asentamiento. Los aditivos son menos efectivos a temperaturas más altas y más efectivos a temperaturas más bajas.

Pruebas de control

La norma ASTM C31 "Standard Practice for Making and Curing Concrete Test Specimens in the Field" (Práctica normalizada para la preparación y el curado en obra de probetas para ensayos de concreto). Los cilindros se hacen y evalúan por dos motivos:

Para determinar si el concreto cumple con los requisitos de resistencia de compresión (diseño)especificados.

Para determinar si el concreto, en su lugar, tiene la resistencia necesaria para extraer los encofrados o para poner el concreto en servicio.



Preparación antes de colocar concreto

Introducción

La preparación adecuada antes de la llegada del concreto es importante debido a que ni siquiera los mejores métodos de acabado pueden compensar la colocación de concreto sobre suelo blando, la colocación de los moldes de encofrado para bordes demasiado altos o bajos, la falta de instalación de un retardador de vapor o del refuerzo requerido, o el marcado de una ubicación incorrecta de las juntas. Se deben realizar los siguientes pasos antes de que el concreto llegue a la obra:

- Preparar el subsuelo.
- Compactar el subsuelo sobre las líneas de servicios y tuberías.
- Establecer niveles (control de elevación).
- Determinar la secuencia de colocación.
- Establecer los encofrados laterales, los tablones de cierre temporales y las guías de enrase.
- Instalar retardadores o barreras contra el vapor, en caso de ser necesario.
- Instalar refuerzos, en caso de ser necesario.
- Diseñar y marcar las ubicaciones de las juntas en los encofrados.
- Tener las herramientas y los materiales preparados.
- Preparación del subsuelo

Las losas de pisos están soportadas por el subsuelo en el que se moldean. Los subsuelos deben proveer un soporte totalmente uniforme. No debe haber ningún punto duro ni blando. Si el subsuelo no es uniforme, la losa de concreto estará se portada solamente mediante los puntos duros y tendrá que pasar sobre los puntos blandos. Es probable que esto dé como resultado el agrietamiento de la losa y un asentamiento disparejo o desigual.

Si el subsuelo no es uniforme, debe colocarse sobre él una subbase de arena, grava, piedra triturada u otro material granular. Si es posible, realice una pendiente en el área alrededor de la losa de piso de manera que el agua drene alejándose de la losa en vez de en dirección hacia ella.

Remueva por completo el material orgánico y extraño, dejando el descubierto el terreno natural.Si el suelo es altamente plástico y absorbe mucha agua, puede ser expansivo. Las losas soportadas por suelos expansivos deben estar diseñadas para tolerar o contener la dilatación o contracción del subsuelo.

Todo el material de las subbases o los subsuelos deben compactarse para unificar la capacidad de resistencia y para cumplir con cualquier requisito específico de las especificaciones de obra.

Las subbases granulares y los suelos arenosos pueden compactarse con compactadores vibratorios.Los suelos arcillosos o de arcilla limosa se compactan mediante la acción de amasado que proveen los rodillos de pata de cabra.

El subsuelo no debe poseer secciones congeladas antes de comenzar la colocación del concreto. En ACI 302.1R se recomienda colocar el concreto en una subbase o un subsuelo seco de manera que se absorba parte del agua de mezclado. En condiciones de secado severas que amenacen con ocasionar agrietamiento causado por contracción plástica, se puede rociar agua en el subsuelo o la subbase antes de colocar el concreto. El rociado, sin embargo, no debe producir charcos en la superficie ni puntos blandos cubiertos con lodo.

Compactación alrededor de tuberías enterradas y excavaciones

Las losas de pisos pueden construirse sobre las líneas de servicios enterradas, tuberías de agua y cloacas. Por lo general, estas líneas y tuberías se instalan inmediatamente antes de construir las losas, y generalmente no están cubiertas hasta que se preparan el subsuelo y la subbase. Los conductos eléctricos y las tuberías deben estar cubiertos con al menos 2 pulg. (50 mm) de subbase para que no provoquen grietas al limitar la contracción de las losas o reducir su espesor.

El material de relleno debe compactarse en capas de manera tal que no se asiente y provoque grietas en la losa. Una alternativa al relleno compactado es un material de relleno de densidad controlada,también denominado material de baja resistencia controlada (MBRC). Esta mezcla de baja resistencia,que generalmente consiste de agua, cemento Portland,ceniza volante y arena, se endurece para evitar que la losa se asiente.

Establecimiento de niveles

Siempre debe proveerse un drenaje positivo para las losas exteriores y en ocasiones también para las losas interiores. Los planos para la mayoría de los proyectos muestran elevaciones importantes de losas de pisos. En muchos casos, un ingeniero o agrimensor coloca niveletas a la elevación adecuada utilizando un nivel de anteojo (o un nivel láser) y una varilla para agrimensores. En otros proyectos, las elevaciones de losas no están definidas claramente de modo que la persona a cargo del diseño debe establecer los niveles.

Antes de colocar el concreto, los trabajadores deben verificar la elevación de la subbase realizando una medición de la luz entre los encofrados laterales con una regla de nivelación. Los puntos altos deben removerse y los puntos bajos rellenarse y compactarse. Si la superficie de la subbase es 1 pulg. demasiado baja, se necesitará una yarda cúbica adicional de concreto para rellenar cada sección de 18 x 18 pies. (Para una superficie 25 mm demasiada baja, se necesitará un metro cúbico adicional para rellenar cada sección de 6.3 x 6.3 m).

Secuencia de colocación

Es habitual construir pisos de concreto en bandas o franjas largas comenzando desde uno de los lados del piso y luego colocando la franja adyacente una vez endurecida la primera franja. Con franjas adyacentes, la primera franja suele estar próxima a una pared y sólo se necesita una línea de encofrados laterales. Para la segunda franja, los encofrados laterales se remueven de la primera franja y se trasladan a la segunda franja. Las franjas largas alternativas son efectivas pero pueden requerir más encofrados laterales. La colocación en bandas hace que sea más fácil para los camiones descargar el concreto y para los acabadores utilizar llanas de mango largo y reglas de nivelación sin caminar sobre el concreto fresco. Las juntas de contracción se instalan o cortan con sierra para dividir las bandas en bloques semejantes a un cuadrado.

Secuencia de colocación

Las colocaciones de bloques grandes con juntas de contracción interiores son aceptables si las juntas de contracción se instalan con una velocidad suficiente y en el espaciado especificado. Si las juntas se cortan con sierra demasiado tarde, se pueden formar grietas en ubicaciones diferentes a las juntas que ya fueron cortadas con sierra.



Cómo establecer el encofrado lateral y las guías de enrase

De todas las operaciones de colocación y acabado de pisos, la colocación y nivelación de los encofrados tienen el mayor efecto en la nivelación del piso (la inclinación o la pendiente de la superficie de la losa). El método de enrasado debe ser apropiado para la planeidad y la nivelación que requieren las especificaciones. Para las áreas pequeñas, el emparejamiento o enrasado se realiza arrastrando una regla de nivelación a lo largo de las partes superiores de los encofrados. Para las losas más largas, se necesitan puntos de referencia adicionales para la regla de nivelación.

Estos se denominan guías de enrase, a veces llamadas simplemente enrases. Las guías de enrase pueden ser un listón de madera de 2 pulg. (50 mm) de espesor, partes de tuberías o barras en T, con la parte superior fijada al nivel del concreto acabado. Otra alternativa es utilizar niveletas dentro del subsuelo en intervalos predeterminados, por lo general en un patrón cuadrado, con sus partes superiores en la elevación de acabado requerida.

Cómo establecer el encofrado lateral y las guías de enrase

Los tipos de guías de enrase anteriores se establecen durante la preparación del sitio. Otro tipo de guía de enrase, el enrase húmedo, debe colocarse durante la operación de colocación de concreto.

Los encofrados laterales se deben colocar de manera precisa para lograr tolerancias de superficie estrechas. Además, los encofrados laterales deben alinearse de manera precisa con aberturas en la losa y con esquinas de juntas de aislamiento en forma de diamante alrededor de las columnas.

Retardadores o barreras contra el vapor

El agua no fluye a través del concreto bueno, pero puede pasar una cantidad significativa de vapor. La humedad que se deposita debajo del recubrimiento del piso puede provocar sangrado del adhesivo, formación de burbujas, deformación u otras fallas en el piso. Si se va a instalar un recubrimiento de piso sensible a la humedad en la losa de concreto, la norma ACI 302.1R recomienda colocar el concreto directamente en un retardador o barrera contra el vapor. Si no se va a colocar un revestimiento de piso en la losa, se puede colocar una capa granular sobre el retardador o barrera contra el vapor.

A pesar de que pueden denominarse barreras contra el vapor, algunos de estos productos sólo reducen el pasaje de vapor en vez de bloquearlo totalmente. Hay algunos materiales disponibles que pueden bloquear casi por completo el pasaje de vapor y, a veces, pueden ser especificados.

Refuerzo para control de contracción

Todo el refuerzo requerido (barras de acero o refuerzo electrosoldado de alambre) debe cortarse con antelación en las dimensiones adecuadas. Si el refuerzo va a estar posicionado en la elevación adecuada con soportes de barras prefabricadas, todos estos soportes necesarios deben estar en la obra listos para ser utilizados. El refuerzo debe estar en la ubicación adecuada cuando se lo necesite de manera que no se pierda tiempo durante la colocación del concreto.

A pesar de que muchas losas de pisos contienen un poco de acero de refuerzo, por lo general se las considera no reforzadas debido a que el único propósito del refuerzo es mantener las grietas estrechamente cerradas.

Casi todas las grietas en las losas de pisos son más anchas en la parte superior que en la parte inferior, que retiene más humedad y se contrae menos que la parte superior.

Tablones de cierre y junteo

Las ubicaciones de las juntas que van a realizarse con marcadores de juntas (acanaladores) o a cortarse con sierra deben marcarse con antelación en los encofrados para bordes o tablones de cierre o en otros elementos permanentes como paredes o zapatas.



Lista de verificación de herramientas y materiales

Antes de que llegue el concreto, todas las herramientas y los materiales que se necesitan deben estar listos. Se puede perder tiempo valioso si las herramientas necesarias no están en la obra. Una manera de evitar demoras de último minuto es preparar una lista completa de todo el equipo, las herramientas y los materiales necesarios para el trabajo de cada día, y luego asegurarse de que todo lo que figura en la lista de verificación esté disponible y en buenas condiciones de funcionamiento.

La lista debe incluir todas las herramientas que se necesitarán y todos los elementos varios tales como mangueras, sierras de mano, martillos, cables de extensión, cubetas y equipo de prueba.

Lista de verificación de herramientas y materiales

Todos los materiales, como las mantas de curado, los compuestos de curado, el aceite y el combustible para motores, la cinta, las líneas de tiza y el aceite para moldeo, deben incluirse en la lista. La lista debe incluir elementos que puedan necesitarse en caso de emergencia, como una tormenta inesperada, una disminución de temperatura o un corte de energía. Si las condiciones climáticas son adecuadas para que se produzca un agrietamiento causado por contracción plástica, este también es un buen momento para obtener materiales y equipos para evitarlo o reducirlo.

En algunos trabajos, el capataz prepara la lista de verificación y asigna una persona que se asegure de que todos los elementos de la lista estén disponibles. En otros trabajos, el capataz hace que cada persona se responsabilice de los elementos específicos en la lista.

Planeidad y nivelación del piso

Introducción

La planeidad y la nivelación del piso afectan la utilidad de la losa. Las losas más planas (más lisas)tienen menos relieves y puntos bajos. La planeidad debe controlarse cuidadosamente cuando los montacargas u otros vehículos con ruedas operan sobre la losa. También es necesario realizar un control riguroso de la planeidad del piso cuando se va a instalar algún tipo de recubrimiento de piso como láminas delgadas de vinilo. Todos los puntos altos en la superficie pueden ser visibles después del lustrado del recubrimiento del piso.

La planeidad del piso no es tan importante para las losas cubiertas con alfombra debido a que normalmente la superficie áspera de la losa no se observa a través de la almohadilla o la alfombra.

Introducción

La nivelación describe la inclinación o pendiente de la losa. Las losas suelen estar inclinadas para que el agua drene alejándose de ellas, pero un piso inclinado puede provocar problemas si sobre él se utilizan gatos (como en un taller de reparación de automóviles) o si se van a almacenar productos sobre el piso en pilas altas que podrían inclinarse demasiado. Además, si un piso está demasiado inclinado pueden producirse espacios debajo de algunas puertas o particiones.

El acabado debe producir un piso que sea lo suficientemente plano y nivelado para funcionar de manera adecuada mientras está en uso. Las especificaciones indicarán los requisitos de planeidad y nivelación, y los acabadores deben utilizar su conocimiento del equipo, las herramientas y las técnicas para cumplir con esos requerimientos.

Cómo medir la planeidad y nivelación del piso

Existen dos métodos comúnmente utilizados para medir la planeidad y nivelación del piso: el espacio debajo una regla de nivelación de 10 pies (3 m) y el sistema de números F. El método más antiguo para medir la planeidad del piso es con una regla de nivelación de 10 pies (3 m). Este método mide solamente la planeidad del piso pero no su nivelación. Generalmente es una manera menos satisfactoria de medir la planeidad en comparación con el sistema de números F, pero los requisitos de la regla de nivelación todavía se encuentran en algunas especificaciones de proyectos.

El sistema de números F mide tanto la planeidad como la nivelación del piso. Cuando las instalaciones de pisos no residenciales exceden los 10,000 pies² (900 m²) de área total del proyecto, la norma ACI 301, "Especificaciones para concreto estructural", requiere que se mida la planeidad y la nivelación del piso utilizando el sistema de números F.

El método de la regla de nivelación de 10 pies (3 m)

Las tolerancias de nivelación del acabado del piso se miden dentro de las 72 horas después de la colocación del concreto colocando una regla de 10 pies (3 m) de largo sin apoyo (no nivelada) en cualquier punto de la losa y dejándola apoyada sobre dos puntos altos. El espacio en cualquier punto entre la regla de nivelación y el piso (y entre los puntos altos) no debe exceder el requisito de la especificación. Cuando se especifican las tolerancias de nivelación, la conformidad en un 100% con las tolerancias de la regla de nivelación de 10 pies (3 m) no es realista. La conformidad con cuatro de cinco mediciones consecutivas es más realista, con la condición de que se corrijan las fallas obvias.

El método de la regla de nivelación de 10 pies (3 m)

No existe un método nacionalmente aceptado para tomar mediciones o para establecer la conformidad de una prueba de superficies utilizando el método de tolerancia de la regla de nivelación. A pesar de que el procedimiento de la regla de nivelación ha sido utilizado por más de 50 años para juzgar las irregularidades del piso, el procedimiento tiene varias deficiencias serias. Las dificultades incluyen:

- El tiempo requerido para probar pisos de superficies extensas.
- La falta de un plan de muestreo aleatorio para probar los pisos.
- La incapacidad de reproducir los resultados de la prueba.
- La incapacidad de satisfacer los límites de tolerancia comunes normalmente especificados utilizando procedimientos de construcción normales, es decir, 1/8 pulg. en 10 pies o 1/4 pulg. en 10 pies (3 mm en 10 m o 6 mm en 10 m), y una amplia falta de conformidad y de pruebas para lograr conformidad con las superficies de las losas.
- La imposibilidad del método de predecir asperezas aceptables en la superficie del piso.
- La incapacidad de la regla no nivelada de evaluar la nivelación de la superficie.

Sistema de números F

El sistema de números F utiliza dos números, F_F y F_L como medidas de planeidad y nivelación, respectivamente. F_F indica la planeidad del piso o la lisura de la superficie superior. F_L indica la nivelación del piso o la inclinación de la superficie superior. Ambos números F, F_F y F_L se requieren para definir la planeidad y nivelación requeridas de una superficie de piso construida.

Para obtener los números F, la elevación de la superficie de concreto superior se mide en intervalos de 12 pulg. (300 mm) a lo largo de una línea de medición. Con la información de la elevación de las líneas medidas se pueden calcular los números F. F_F mide los relieves de la superficie al evaluar los cambios en la elevación en una longitud de 24 pulg. (600 mm). F_L mide la inclinación de la superficie al evaluar los cambios en la elevación en una distancia de 10 pies (3 m).

Factores que afectan la planeidad y nivelación del piso

La planeidad y la nivelación de una losa de concreto sobre el terreno dependerán de la efectividad de los procedimientos de colocación y acabado utilizados durante la construcción.

En general, el encofrado, la colocación y el emparejamiento inicial establecerán la nivelación del piso, mientras que las operaciones de acabado posteriores (nivelación, reaplicación de la regla y fratasado) determinarán la planeidad del piso. Los factores que complican las operaciones de colocación y acabado tendrán un efecto perjudicial en la planeidad y la nivelación.

Factores que afectan la planeidad y nivelación del piso

Planeidad. En proyectos con requisitos rigurosos de planeidad, las propiedades uniformes del concreto y el control del ambiente de construcción son importantes. De particular preocupación son:

La trabajabilidad, la capacidad de acabado y el tiempo de fraguado del concreto.

El margen de tiempo de acabado (tiempo durante el cual se puede nivelar, nivelar con regla y fratasar al concreto), que debe ser suficiente para que el acabador realice las operaciones de acabado requeridas.

El sol, el viento, la lluvia, las temperaturas extremas y otras condiciones de exposición que afectan al personal y al concreto.

La cantidad y el ángulo de la luz del sol en la losa.

La puntualidad de la entrega del concreto.

La uniformidad del asentamiento (revenimiento) del concreto, tal como se entrega.

La consistencia del tiempo final de fraguado.

La accesibilidad a la obra.

Factores que afectan la planeidad y nivelación del piso

Nivelación. Para las losas de pisos, la exactitud del encofrado y el emparejamiento inicial establecen la nivelación general de la superficie. El espaciado de los encofrados para bordes rígidos es importante cuando se desarrollan métodos de construcción para pisos que deben alcanzar números F, altos. Las técnicas de colocación en bloque con emparejamiento con enrase húmedo proveen el control de nivelación menos exacto. Las colocaciones en bloque con guías de enrase rígido móviles mejoran la nivelación.

Una mejora adicional de la nivelación generalmente requiere el uso de colocaciones en franjas emparejadas con reglas de nivelación o enrases montados sobre encofrados de borde rígido, o colocaciones en bloque niveladas con un equipo de emparejamiento guiado por láser montado sobre ruedas.

Se puede lograr la mayor calidad de nivelación utilizando franjas de un ancho de entre 10 y 20 pies (3 y 6 m). Este ancho permite que el acabador siga el enrase vibratorio con operaciones manuales de nivelación que remueven todas las imperfecciones de la superficie que haya dejado el enrase vibratorio.

Equipo de colocación

Introducción

El acabado de superficies planas es más fácil de lograr cuando el concreto se coloca de manera ordenada sin retrasos y sin cambiar sus propiedades. Los retrasos, o las pérdidas de asentamiento (revenimiento)del concreto que requieren agua para producir un asentamiento que se pueda colocar, pueden cambiar el tiempo de fraguado del concreto.

Cuando los tiempos de fraguado varían de un camión a otro, es más difícil para el acabador programar la secuencia de acabado porque algunas cargas de camiones no fraguan tan rápidamente como otras. En consecuencia, los acabadores deben trabajar en áreas que no están listas para el paso siguiente en la secuencia de acabado. La selección del equipo de colocación y la operación consistente de dicho equipo son esenciales para reducir las diferencias de tiempo de fraguado entre un camión y otro.

Cómo colocar concreto directamente desde los camiones mezcladores

El método más económico de colocación de concreto es hacerlo directamente desde el camión a los encofrados. Esto también reduce la segregación del concreto. A veces el camión no puede acercarse lo suficiente a los encofrados para que llegue el vertedor. La mayoría de los camiones mezcladores transportan de tres a cuatro extensiones de vertedores que pueden aumentar la longitud de la descarga horizontal hasta alrededor de 20 pies (6 m) desde los neumáticos hasta el punto de descarga.

Si el camión se puede posicionar a una distancia de alrededor de 20 pies (6 m) del punto de depósito, el concreto generalmente se puede colocar directamente desde el camión.

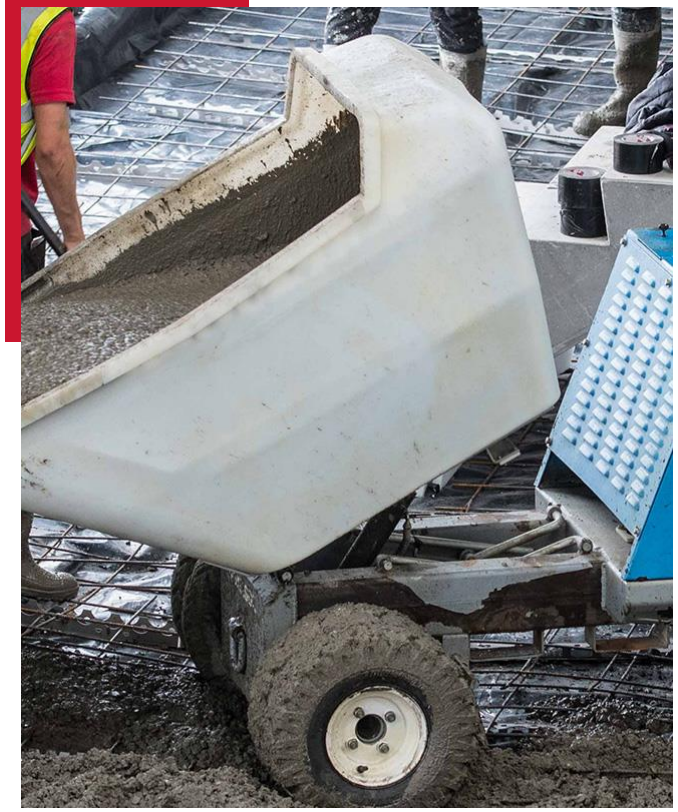
Cómo colocar concreto directamente desde los camiones mezcladores

Si bien es menos costoso colocar el concreto directamente desde el camión, el peso del camión puede ocasionar problemas en la obra. Los camiones mezcladores varían en su tamaño, pero un camión mezclador completamente cargado puede entregar de 8 a 10 yd^3 (6 a 7.5 m^3) de concreto por camión y pesar hasta 80,000 lb (36,000 kg). Puede agrietar bordes de aceras, entradas a residencias o aceras al cruzarlos.

Para evitar dicho agrietamiento, puede ser necesario que los trabajadores construyan una rampa de tierra temporaria para el camión o que utilicen otro método para soportar la carga.

Carritos transportadores manuales o motorizados

Los carritos transportadores manuales o motorizados pueden utilizarse para transportar concreto desde el camión mezclador al punto de depósito. Además del acceso, el contratista también debe considerar el costo de utilizar un carrito transportador en la colocación de concreto para losas reforzadas. Para evitar que los carritos transportadores pueden ocasionar problemas en el acabado.





Carritos transportadores manuales o motorizados

Si bien colocar el concreto directamente en los encofrados desde los camiones mezcladores es un método común de colocación, hay situaciones en las que esto no es posible. El acceso al área de la colocación puede estar restringido o prohibido en las siguientes situaciones:

- Losas con refuerzos apoyados sobre sillas
- Losas por debajo del terreno
- Losas rodeadas por encofrados o concreto previamente colocado pero aún joven
- Suelo lodoso o abruptamente inclinado
- Sitios congestionados.

En estos casos, pueden ser apropiados otros equipos de colocación.

Grúa con cesta

En la mayoría de las obras de construcción de edificios de varios pisos existen grúas para levantar los materiales y colocarlos en su lugar. Las grúas también pueden levantar cestas con concreto para colocar el concreto en la ubicación deseada. El camión mezclador llena la cesta con concreto y luego los trabajadores colocan el gancho de la grúa en el asa de la cesta. Luego la grúa levanta la cesta lentamente y la rota hasta alcanzar la posición correcta sobre el punto de descarga. Posteriormente se baja la cesta y se vacía antes de que la grúa levante la cesta vacía y la devuelva a la ubicación del camión mezclador. Por lo general, otra cesta ya se encuentra llena; el gancho de la grúa se retira de la cesta vacía y se sujeta a la cesta llena con concreto. Luego se repite el proceso.

Las cestas livianas tienen diferentes formas y tamaños que varían desde 1/3 a 3 yd3 (0.25 a 2.3 m3) para diferentes aplicaciones. El concreto se administra abriendo una compuerta que forma la parte inferior de la cesta. En los trabajos típicos, los contratistas prefieren cestas con compuertas que puedan

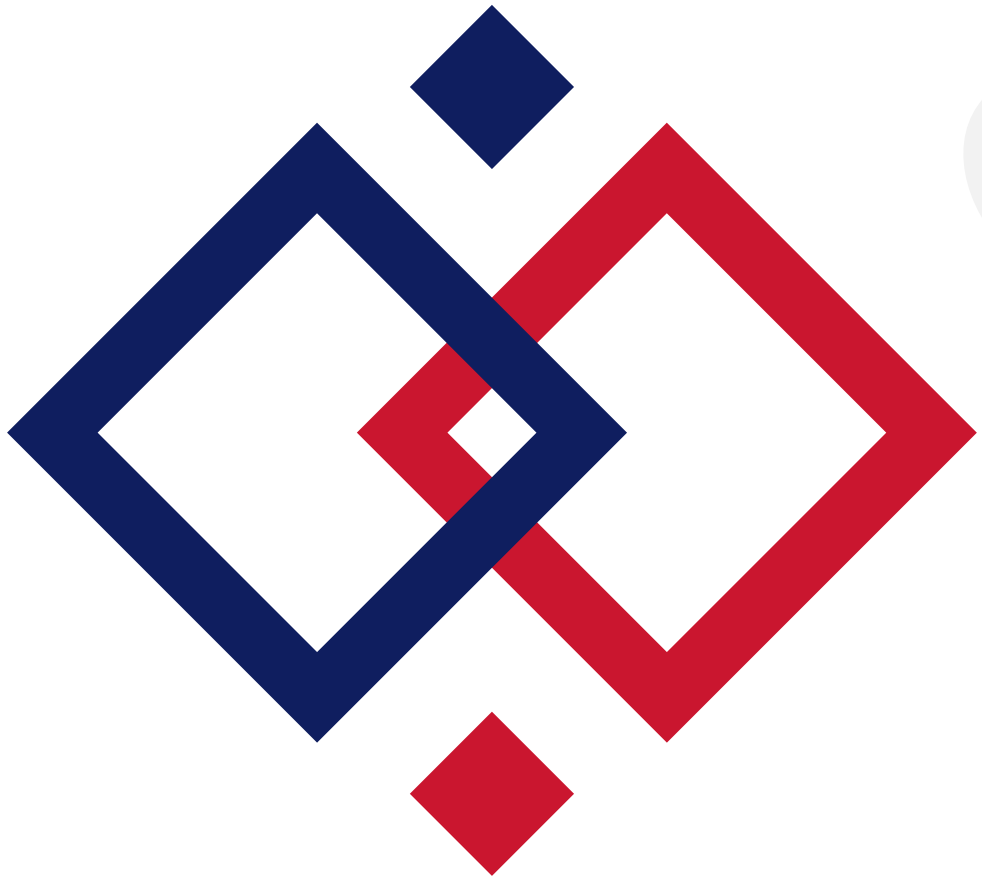
Transportadoras de concreto

Además de las transportadoras montadas en los camiones de concreto, también hay disponibles transportadoras grandes montadas en un camión exclusivo. Estas unidades tienen una transportadora principal con alcances horizontales de 80 a 130 pies (25 a 40 m), una tolva de alimentación y una transportadora de alimentación. Son especialmente útiles en las colocaciones de losas en depósitos donde existen limitaciones de altura para el equipo de colocación.



Transportadoras de concreto

Las patas estabilizadoras permiten montarlas en un terreno desparejo, y la tolva de alimentación puede ser montada para permitir que dos camiones que estén en posición descarguen rápidamente para poder colocar alrededor de 300 yd3/hora (230 m3/hora).



Bombas de concreto

Bombas de remolque. Las bombas montadas en remolques están disponibles con un rango muy amplio de capacidades y presiones. Las bombas montadas en remolques de uso general tienen una capacidad de aproximadamente 20 a 35 yd/hora (15 a 25 m/hora) y pueden bombear hasta 250 pies (75 m) de manera vertical o hasta 1000 pies (300 m) de manera horizontal. Son muy convenientes para colocar concreto en losas de pisos donde las limitaciones impuestas por los requisitos de encofrado o acabado limitan el volumen de concreto y la velocidad en que puede ser colocado.



Bombas de concreto

Bombas montadas en plumas. Con una alta capacidad de rendimiento y de gran alcance, las bombas de pluma montadas en un camión suelen ser la manera más rápida y eficaz de colocar concreto en colocaciones grandes. Es esencial, sin embargo, hacer concordar las capacidades del camión pluma con los requisitos del trabajo para asegurar una máxima productividad al menor costo. Según el diseño de la pluma, algunos modelos no pueden maniobrarse alrededor de algunos obstáculos en el sitio de trabajo.

Otros modelos pueden no tener una pluma con el alcance necesario o el caudal de entrega requerido para el proyecto. También pueden tener más potencia y alcance que los necesarios, y en consecuencia pueden no ser una opción económica.

Herramientas y equipo de colocación y acabado

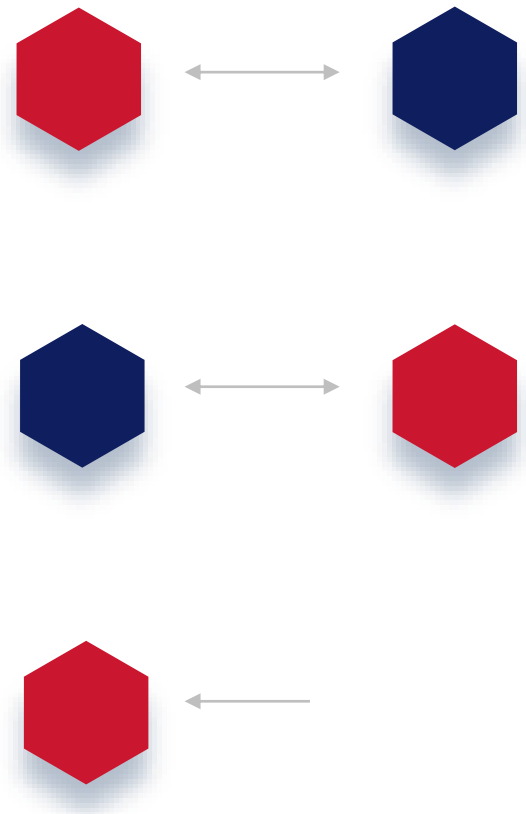
Introducción

Las herramientas y el equipo utilizados por los trabajadores y acabadores para la colocación y el acabado del concreto difieren según una variedad de factores entre los que se incluyen:



Introducción

- El tamaño de la colocación
- La disponibilidad de herramientas eléctricas y no sólo de herramientas manuales
- El uso de enrases autopropulsados guiados por láser o enrases manuales guiados por láser.

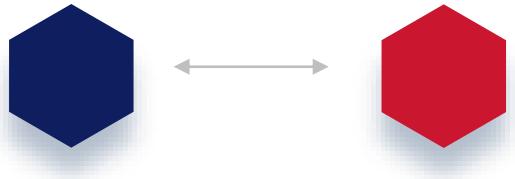


- Los requisitos en cuanto a la planeidad y nivelación
- El uso de encofrados laterales o enrases húmedos para el control de la elevación

Herramientas para extender el concreto

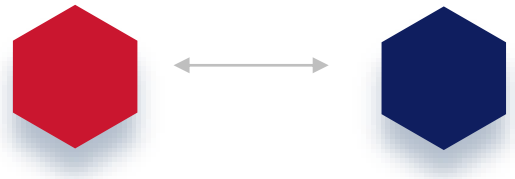
La cantidad de trabajo manual necesaria para extender el concreto depende de las habilidades del trabajador para efectuar las siguientes tareas:

- **Dirigir la descarga del vertedor o la transportadora de concreto del camión.**



- **Manejar la manguera de la bomba.**

- **Entregar el concreto con una grúa con cesta o con un carrito transportador.**



- **Se requiere realizar una extensión menor del concreto si este se puede colocar bastante cerca del sitio deseado, pero siempre se requerirá algo de trabajo de extensión manual.**

Herramientas de compactación o vibración

El concreto recientemente colocado contiene un poco de aire atrapado. Si se deja endurecer en esta condición, el concreto se puede llenar de huecos en forma de panel alveolar y tornarse poroso. La compactación elimina el aire atrapado, produciendo concreto con las propiedades que normalmente se esperan y se desean para las losas de concreto. Si bien la compactación con pala y el apisonamiento manuales pueden eliminar una parte de los vacíos de aire, la compactación mecánica se utiliza en trabajos más grandes.

Herramientas de compactación o vibración

Los vibradores internos de alta frecuencia y baja amplitud se usan a veces para compactar concreto en losas de pisos si la losa tiene el grosor suficiente para permitir la inmersión completa del cabezal del vibrador.



Herramientas de compactación o vibración

Los vibradores de superficie tienen una plataforma horizontal portátil que sostiene un elemento vibratorio. La vibración de superficie se utiliza comúnmente en colocaciones en franjas de losas de pisos con encofrados. A veces se utilizan tanto los vibradores internos como los vibradores de superficie.

Los enrases vibratorios son vibradores de superficie que emparejan y nivelan el concreto, además de proporcionar compactación. Están formados por montajes operados en forma manual o eléctrica tipo armadura, de viga simple o doble. Se utilizan para compactar losas no reforzadas o levemente reforzadas de hasta 8 pulg. (200 mm) de espesor.

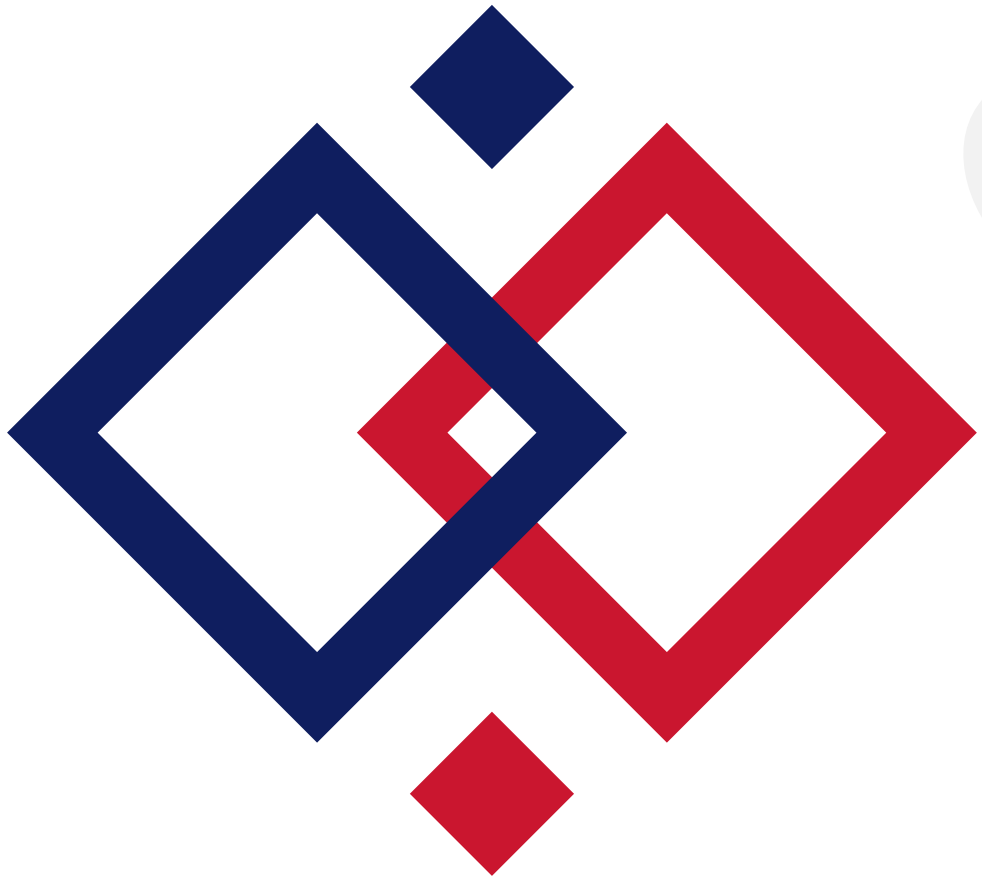
Los enrases vibratorios con rodillos emparejan y compactan, y son adecuados para mezclas plásticas. Están formados por uno o más rodillos, y aplanan, enrasan y proporcionan una vibración leve.

Enrases guiados por láser

Los enrases guiados por láser que también compactan el concreto se utilizan con frecuencia en grandes colocaciones en bloque de 50,000 pies^3 (4500 m^3) o más por día. Un láser proporciona el control de la elevación para que el sistema de control de la máquina asegure un acabado nivelado preciso sin la necesidad de utilizar enrases húmedos o rígidos, excepto en el perímetro. También hay versiones más pequeñas disponibles para su utilización en losas o para colocaciones más pequeñas.

Herramientas para enrasado manual

El enrasado o emparejamiento a veces se lleva a cabo en forma manual con una regla de nivelación formada por un trozo de madera o de metal rígido y recto. Hay varios tipos de reglas operadas manualmente, que incluyen reglas de nivelación de magnesio huecas hechas especialmente para el enrasado.



Herramientas para alisado posterior al enrasado

Las llanas de mango largo, las reglas de nivelación tipo autopista, y las aplanadoras se utilizan para alisar y aplanar la superficie después de la compactación y luego del nivelado inicial mediante enrasado. Qué herramienta se debe utilizar depende de la planeidad especificada del piso y el tipo de concreto que se está colocando.

Las llanas de mango largo se utilizan para realizar el alisado después del enrasado cuando la planeidad del piso especificada tiene una conformidad inferior al 90% con una desviación de 0.25 pulg. (6 mm) de una regla de nivelación de 10 pies (3 m) (equivalente a FF 20 o menos).

Herramientas para alisado posterior al enrasado

Están formadas por un mango con un trozo plano y largo de madera o metal incorporado. La parte de la llana mide de 4 a 8 pulg. (100 a 200 mm) de ancho y de 42 a 120 pulg. (1 a 3 m) de largo. Los mangos varían de 4 a 20 pies (1.2 a 6 m) de longitud. El mango está unido por medio de un cabezal ajustable que permite que el ángulo entre las dos partes cambie durante la nivelación. La nivelación con llanas de mango largo se realiza antes de que el agua de sangrado llegue a la superficie, por lo tanto debe hacerse cuidadosamente para evitar sellar la superficie.

Las reglas de nivelación tipo autopista pueden utilizarse en lugar de las llanas de mango largo cuando la tolerancia de planeidad del piso es más estricta que F 20 (90% de conformidad con una desviación máxima de 0.25 pulg. [6 mm] de una regla de nivelación de 10 pies [3 m]). Las reglas de nivelación tipo autopista miden entre 6 y 12 pies (1.8 y 3.6 m) de largo y por lo general son rectangulares en la sección transversal, con un mango largo.

Herramientas para alisado posterior al enrasado

Las aplanadoras son llanas largas y manuales que se utilizan para el mismo fin que las llanas de mango largo, para nivelar y alisar la superficie después del emparejamiento o enrasado. Son particularmente útiles cerca de los encofrados laterales y en áreas congestionadas donde no es práctico manipular.



Herramientas de junteo y borde

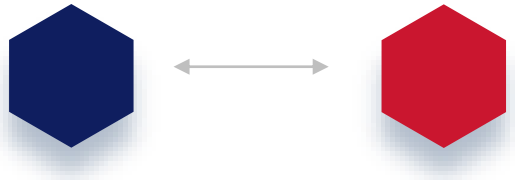
Las bordeadoras vienen en diferentes tamaños y formas. Algunas tienen mangos largos que permiten al operador estar de pie mientras realiza los bordes. Estas se denominan bordeadoras de empuje. Todas las bordeadoras se utilizan para realizar bordes redondeados y prolijos cerca de los encofrados, principalmente en las aceras, entradas u otras superficies exteriores de concreto. Estos bordes redondeados son menos propensos a desconcharse y descascararse.

Los marcadores de juntas, también denominados acanaladores, tienen un borde o punta de corte que produce una ranura angosta en la losa.La ranura se denomina junta de contracción, y produce una sección debilitada que ayuda a que aparezcan grietas debajo de las juntas prolijas y rectas. Las juntas ranuradas son comunes en las superficies planas exteriores, y por lo general están especificadas para pisos de estacionamientos para formar juntas que son fáciles de sellar.

Herramientas de junteo y borde

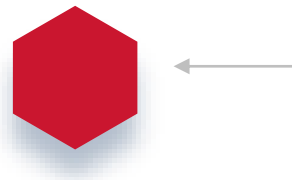
Para crear una sección debilitada, la profundidad de la ranura debe ser de alrededor 1/4 del espesor de la losa:

- **1 pulg. (25 mm) de profundidad para una losa de 4 pulg. (100 mm) de espesor**



- **11/2 pulg. (40 mm) de profundidad para un losa de 6 pulg.(150 mm) de espesor**

- **2 pulg. (50 mm) de profundidad para un losa de 8 pulg. (200 mm) de espesor.**



Llanas y fratases manuales

Las llanas manuales se utilizan para remover pequeñas imperfecciones y producen una superficie nivelada y plana. También preparan la superficie para el fratasado u otras operaciones de acabado.

Las llanas también se utilizan para producir el acabado final de losas donde se desea una superficie fina texturada, como en aceras, patios u otras pavimentaciones externas. Las llanas manuales están disponibles en madera, magnesio y materiales compuestos, con superficies de 3 a 4 pulg. (75 a 100 mm) de ancho y 12 a 20 pulg. (300 a 500 mm) de largo. Las llanas de material compuesto con superficies de lona impregnada con resina son más lisas que las llanas de madera y sólo levemente más ásperas que las llanas de magnesio.

Llanas y fratases manuales

Las llanas de madera son la mejor opción para el concreto sin aire incorporado y para el concreto con asentamiento (revenimiento) alto. Una llana de madera no sella la superficie, por ello no queda aire ni agua atrapados debajo de una capa delgada de mortero o pasta. Las llanas de magnesio se utilizan para el concreto con aire incorporado y para el concreto ligero.



Llanas y fratases manuales

Los fratases de acabado manual se utilizan en las etapas finales del acabado, después de que se ha manipulado la superficie con llana, para que esta quede dura y densa. El fratás debe estar hecho de acero al crisol para muelles o de acero inoxidable con una calidad especial de dureza. Generalmente miden de 3 a 5 pulg. (75 a 125 mm) de ancho y de 10 a 20 pulg. (250 a 500 mm) de largo. Los tamaños más grandes se utilizan para el primer fratasado para aplicar la fuerza sobre un área más grande.

A medida que la superficie se torna más dura, se realizan fratasados posteriores con fratases más pequeños para incrementar la presión en la superficie de concreto. Un acabador con experiencia sabe cómo "pasar" un fratás para satisfacer sus necesidades. Los fratases cortos, angostos o de construcción inferior no deben utilizarse para el primer fratasado.

Llanas y fratases manuales

Las paletas son fratases grandes y de mango largo similares a las llanas de mango largo. Las cuchillas suelen tener 5 pulg. (125 mm) de ancho y de 24 a 48 pulg. (600 a 1200 mm) de largo. Recuerde que una paleta es un fratás y no debe utilizarse hasta que la superficie haya sido nivelada y se haya evaporado el agua de sangrado. De lo contrario, puede sellar la superficie demasiado pronto y generar polvo o descascarillado.

Las paletas son útiles para fratasar losas tales como las aceras que no requieren una superficie con acabado uniforme con fratás pero donde es importante la velocidad del fratasado. A diferencia de las llanas de mango largo, el mango de una paleta se ajusta de lado a lado.

Llanas y fratases eléctricos

Existen dos tipos de llanas eléctricas:

- Las máquinas de empuje equipadas con zapatas de nivelación, cuchillas combinadas o placas metálicas
- Las máquinas motorizadas (con asiento para operador) equipadas con zapatas de nivelación, cuchillas combinadas o placas metálicas.

Las máquinas de fratasado equipadas con cuchillas (zapatas) de nivelación que se deslizan sobre las cuchillas de fratasado son adecuadas para realizar la nivelación.

Llanas y fratases eléctricos

Estas cuchillas de nivelación son más anchas que las cuchillas de fratasado y tienen los bordes hacia arriba para evitar que se claven en la superficie y para prevenir su uso en el fratasado. Las máquinas de fratasado con cuchillas combinadas para nivelación-fratasado también están disponibles, pero se prefieren las cuchillas de nivelación para realizar este proceso.

Las llanas de placas metálicas son discos unidos con soportes a las cuchillas de las máquinas de empuje o las máquinas motorizadas con plataforma doble o triple con cuchillas no superpuestas. La nivelación mecánica con llana de placa metálica mejora la planeidad del piso acabado y es muy eficaz en superficies de concreto que requieren un endurecedor o un agente colorante.

Sierras eléctricas

En las superficies de concreto grandes y planas, las juntas se suelen cortar con una sierra eléctrica equipada con una cuchilla abrasiva o de diamante.

Existen sierras para corte en seco y sierras para corte en húmedo.



Sierras eléctricas

Las sierras para corte en seco generalmente son más livianas que los equipos para corte en húmedo y pueden ser eléctricas o hidráulicas o funcionar a gasolina. Algunos modelos para corte en seco permiten el corte de juntas sin producir descascaramiento dentro del período de 1 a 4 horas después del acabado. Por lo general producen una profundidad de corte máxima de 1 1/4 pulg. (32 mm), que es menos profundo que las sierras para corte en húmedo.

Las sierras para corte en húmedo funcionan a gasolina y utilizan agua para enfriarse. Con las cuchillas adecuadas pueden cortar juntas más profundas, de 12 pulg. (300 mm) o más cuando es necesario. El operador debe aguardar al menos de 4 a 8 horas después del acabado para utilizar las sierras de corte en húmedo más pesadas.

Procedimientos para el acabado de losas de pisos

Introducción

Hay muchos pasos que deben seguirse para el acabado de losas de pisos. Estos pasos incluyen elegir el equipo y las herramientas adecuados, utilizarlos de manera correcta y programar su tiempo de uso.

Emparejamiento (enrasado) del concreto

El enrasado es la acción de emparejar la superficie del concreto hasta un nivel predeterminado. Se debe realizar inmediatamente después de extender y compactar el concreto. De todas las operaciones de la construcción de losas de pisos, la colocación de los moldes de encofrado y el enrasado son las que mayor influencia tienen en la nivelación del piso. El método de enrasado debe ser adecuado para la nivelación especificada.

Cuando se utilizan enrases húmedos, deben prepararse en el momento de la colocación del concreto. Una franja de concreto de no menos de 2 pies (0.6 m) de ancho se coloca entre dos niveletas de elevación fija u otros marcadores y luego se nivela con la regla hasta la parte superior de las niveletas o los marcadores.

Nivelación con llanas de mango largo o aplanado

La nivelación con llanas de mango largo o el aplanado cumplen con el mismo propósito y se aplican las mismas reglas para ambos. Utilice uno u otro método en un trabajo dado, pero no los dos en la misma losa. Debido a su mango largo, la llana de mango largo es fácil de usar en áreas grandes, pero el mango reduce el apalancamiento del trabajador, de manera que es más difícil lograr tolerancias estrictas.

Una aplanadora es ventajosa en losas angostas y en espacios restringidos tales como losas con muchas tuberías sobresalientes o penetraciones.

Nivelación con llanas de mango largo o aplanado

La nivelación con llanas de mango largo se debe realizar inmediatamente después del enrasado y se debe completar antes de que aparezca agua de sangrado en la superficie (para obtener más detalles sobre el sangrado, consulte la sección acerca del Período de espera). La llana de mango largo o aplanadora alisa la superficie y remueve puntos altos y puntos bajos. La nivelación con llana de mango largo se realiza en ángulo recto hacia la dirección donde se mueve la regla de nivelación (en paralelo a ella). Remover puntos altos y bajos requiere cuidado y práctica. Además, se debe ser muy cuidadoso para evitar la deformación del área cerca del encofrado lateral.

Nivelación con regla tipo autopista

Cuando se especifican planeidades de más de FF 20/FL 20 (conformidad superior al 90% con una desviación de 0.25 pulg. [6 mm] de una regla de nivelación de 10 pies [3 m]), se utiliza una guía de enrase rígida para controlar el emparejamiento, y se recomienda una regla de nivelación tipo autopista o "cleveland" para alisar y allanar la superficie, en lugar de una llana de mango largo o aplanadora. Al igual que con la nivelación con llanas de mango largo, la nivelación con regla se debe llevar a cabo inmediatamente después del enrasado y antes de que el agua de sangrado llegue a la superficie.

La regla de nivelación tipo autopista se utiliza en la operación de corte y rellenado, con un movimiento de corte en ángulos rectos o de 45 grados a la junta de construcción a lo largo del piso. La acción de corte y rellenado en estas dos direcciones hará que el piso en general esté más plano y liso. La nivelación con regla en paralelo a las juntas de construcción (en una operación de moldeo en franjas) requeriría que el acabador se pare sobre concreto plástico. A menudo es necesario realizar cortes y rellenados adicionales más adelante, después de la nivelación.

Periodo de espera

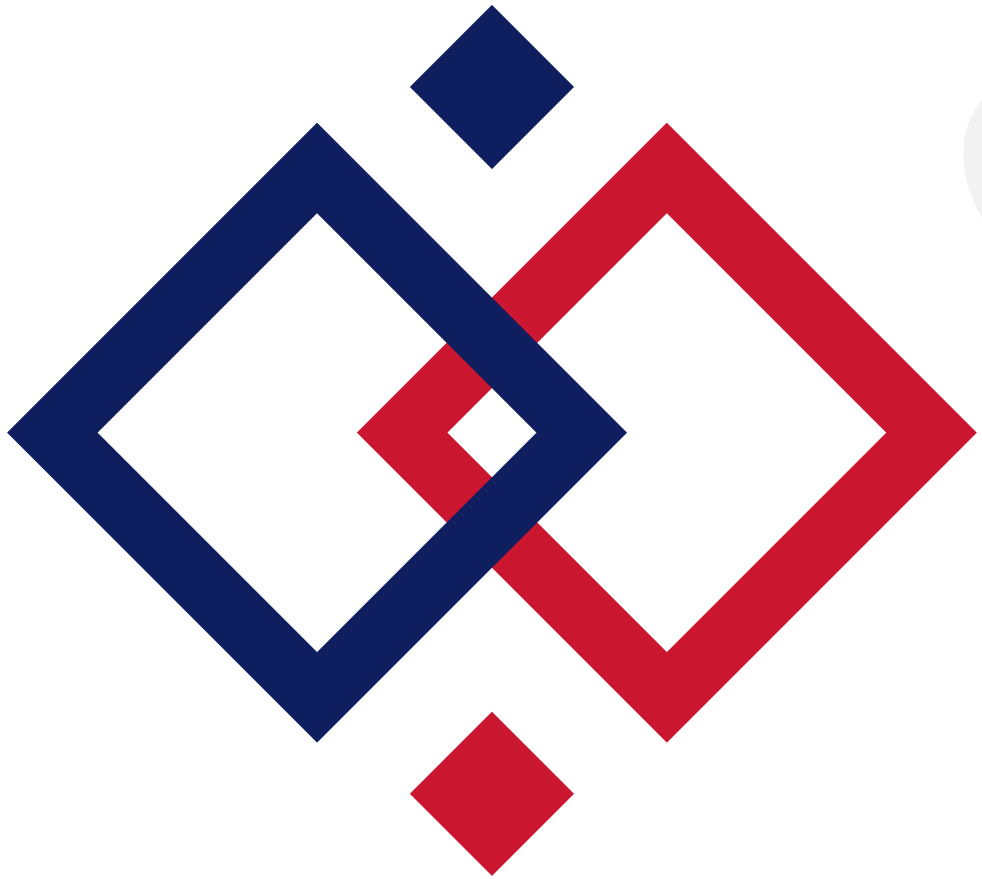
Después de la nivelación con llanas de mango largo o la nivelación con regla, es necesario que haya una rigidez leve del concreto antes de seguir adelante.

Nivelar y fratasar una losa de concreto demasiado pronto posiblemente ocasione generación de polvo y agrietamiento menudo. Estas operaciones no deben comenzarse hasta que el sangrado se haya detenido y el concreto tenga la firmeza suficiente para permitir que un trabajador camine sobre él sin dejar huellas de más de 1/4 pulg. (6 mm) de profundidad. El tiempo que debe transcurrir entre la nivelación con llanas de mango largo y la nivelación depende de muchos factores relacionados con el sangrado.



Periodo de espera

Durante el periodo de espera, el concreto sangra y también se torna rígido. El concreto colocado en el subsuelo o la subbase no se endurece inmediatamente. Algunas de las partículas de los agregados y los granos de cemento están parcialmente suspendidas en agua, por lo tanto se asientan. A medida que estos sólidos se asientan, el agua es desplazada y aparece en la superficie. Esta agua se llama agua de sangrado y el proceso se denomina sangrado.



Periodo de espera

El trabajo de acabado no se puede realizar con agua de sangrado en la superficie, por eso a veces puede ser necesario removerla. Si bien algunas personas recomiendan utilizar sopladores de aire, esto puede resultar peligroso ya que una vez que el agua de sangrado se remueve, los sopladores de aire aumentan el potencial de agrietamiento causado por contracción plástica.

Arrastrar una manguera de caucho pesada a lo largo de la losa permite remover el agua de sangrado, pero el método más común es el uso de un escurridor para empujar el agua fuera de la losa. Sin embargo, cualquiera de estos métodos se pueden emplear sólo cuando el concreto tiene la rigidez necesaria para que sea el agua, y no la pasta, lo que se remueve.

Borde y junteo

Para las superficies planas exteriores, algunos acabadores realizan los bordes y el junteo antes del período de espera, mientras que otros realizan esta tarea después del período de espera. El tiempo depende de cuánto sangre el concreto; cuando haya poca o nada de agua de sangrado, los acabadores pueden hacer los bordes y el junteo antes del período de espera. Se debe tomar la precaución de no trabajar los bordes en exceso debido a posibles distorsiones o depresiones en los bordes de la losa.

La realización de bordes se hace más comúnmente en las aceras, las entradas y los escalones. Deja un borde más prolijo, levemente redondeado que será menos propenso a desconcharse cuando haya tráfico o cuando se remuevan los encofrados. Antes de utilizar la bordeadora, es aconsejable utilizar un fratás con punta (con movimiento de corte vertical) para aflojar el concreto del encofrado lateral. La bordeadora se coloca en forma plana sobre la superficie de concreto y luego se inclina levemente hacia arriba en la dirección en que se mueven las herramientas.

Acabado con escobilla

El acabado con escobilla es el tratamiento final más común para las superficies planas exteriores de concreto. Se mejora la resistencia al deslizamiento pasando una escobilla sobre la superficie antes de que se haya endurecido el concreto.

La textura áspera de la superficie se logra pasando la escobilla transversalmente (en forma perpendicular) a la dirección de circulación. Se pueden producir varias texturas mediante el uso de diferentes tipos de escobillas y diferentes cantidades de presión mientras se endurece el concreto. El acabado con escobilla áspero generalmente sigue a la pasada de nivelación con llanas de mango largo. Si se requiere un acabado con escobilla fina, por lo general se nivela y se fratasa levemente el concreto. No es común realizar un acabado con escobilla fina para trabajos en exteriores pero ocasionalmente se requiere para superficies planas interiores.

Acabado con escobilla

Para producir un acabado con escobilla, coloque suavemente la escobilla sobre el borde opuesto de la superficie y mueva la escobilla hacia usted. Cuando la escobilla esté cerca del borde más cercano, levántela y vuelva a colocarla en el borde más lejano. Deje que la próxima pasada se superponga levemente con la pasada anterior. Siempre tire de la escobilla, nunca la empuje. Esto permite que la mayor parte de la cara de la escobilla esté en contacto con la superficie de concreto y brinda un mejor control.

Si empuja la escobilla puede provocar que se acumule la pasta de la superficie en la escobilla, lo que puede dañar la superficie durante el proceso. La escobilla debe estar humedecida pero no debe chorrear agua. Una escobilla excesivamente humedecida puede provocar algo de decoloración de la superficie.

Nivelación

Una vez finalizado el período de espera, se realiza la nivelación con tres fines:

- Incrustar el agregado grande debajo de la capa de mortero de la superficie.
- Remover los montículos leves u otras imperfecciones y producir una superficie plana y nivelada. Compactar y consolidar aún más la superficie que se está preparando para otro acabado.
- El concreto está listo para la nivelación cuando se va el brillo del agua de sangrado y el acabador puede caminar sobre la losa dejando sólo una mella de alrededor de 1/4 pulg. (6 mm). Se puede realizar una nivelación con máquina únicamente si esta no cava ni afecta el nivel de la superficie. No realice la nivelación cuando haya agua libre en el concreto.

Fratasado o Alisado

Inmediatamente después de la nivelación se debe realizar el fratasado, el cual nunca debe realizarse a menos que se haya nivelado primero la superficie. El fratasado produce una superficie dura y lisa que será fácil de limpiar y mantener.

Si el fratasado se hace en forma manual, es tradicional que los acabadores nivelen y luego apliquen el fratás de acero a un área dada antes de mover las planchas para acabado. Para el primer fratasado, se prefiere una cuchilla de al menos 4 3/4 pulg. (120 mm) de ancho, y debe mantenerse lo más plana posible contra la superficie. La cuchilla grande extiende la fuerza de fratasado sobre un área grande. Se realiza una única pasada de fratasado donde la resistencia al deslizamiento es más importante que la limpieza.

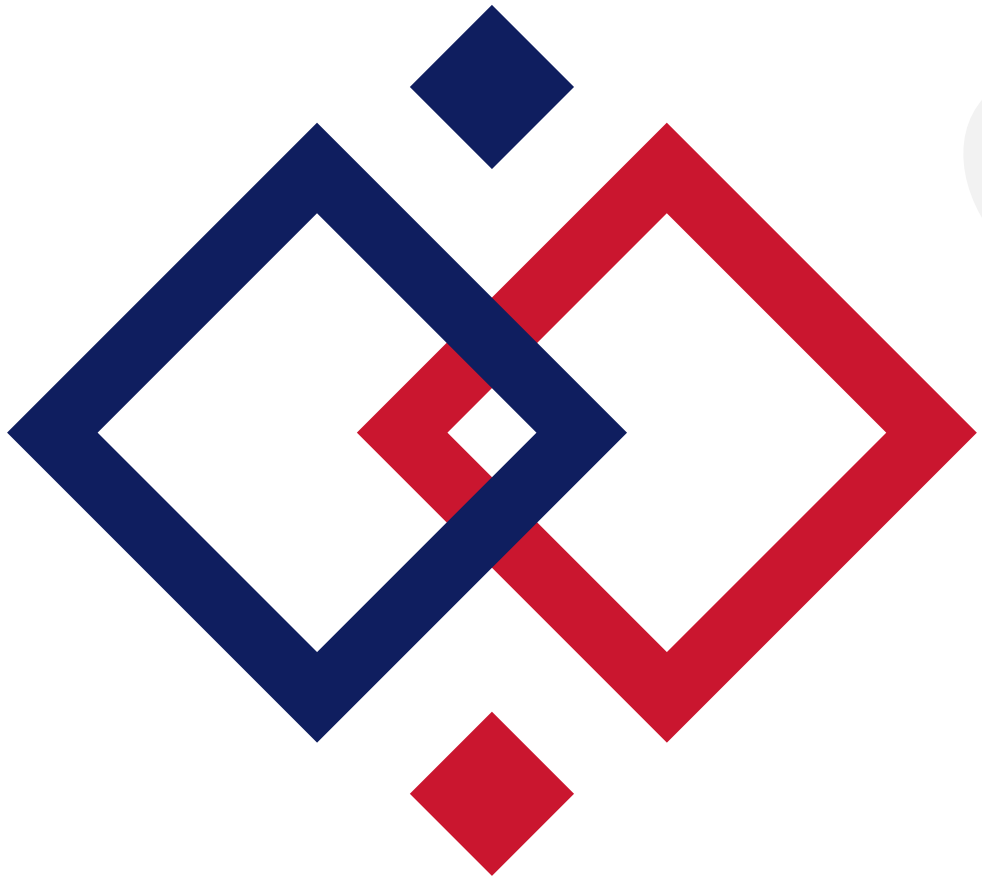
Fratasado o Alisado

Para los fratasados adicionales se utilizan fratases más pequeños, los que se inclinan levemente hacia arriba siguiendo la dirección del recorrido para incrementar la presión del fratás. Inclinar un fratás demasiado o muy pronto dejará marcas de vibración u ondulación en la superficie antiguo y desgastado para el primer fratasado debido a que puede manipularse de manera bastante plana sin que los bordes se claven en el concreto. Se debe tener cuidado de no cerrar la superficie demasiado pronto debido a que puede provocar la formación de burbujas o delaminación atrapando agua de sangrado y aire debajo de la superficie.

Nivelación con máquina y dirección y patrones de fratasado

Las llanas y los fratases eléctricos, ya sean de empuje o motorizados se utilizan en patrones controlados. Existe una dirección y un patrón específicos para cada pasada. El concreto debe estar lo suficientemente rígido y no tener el brillo del agua de sangrado antes de realizar la nivelación.

El primer concreto colocado generalmente pierde su brillo de agua de sangrado y se endurece primero, por eso las operaciones de nivelación y fratasado generalmente tienen lugar en el mismo orden en que se colocó el concreto.



Secuencia de nivelación a fratasado

Algunos acabadores comienzan el trabajo con una máquina de empuje con cuchillas de nivelación, luego cambian a un vehículo con doble asiento para operador con placas metálicas y luego a un vehículo con doble asiento para operador con cuchillas de fratasado. Consideran que utilizar máquinas de empuje primero les provee una mejor sensación de cómo está fraguando el concreto a medida que caminan sobre él durante la nivelación. Las llanas de placa metálica utilizadas en una máquina de empuje o motorizada incrementan los números de planeidad del piso de 10 a 15 puntos y, debido a esto, la mayoría de los acabadores las utilizan para producir un piso más plano.

Secuencia de nivelación a fratasado

Otros acabadores prefieren comenzar con máquinas de empuje con cuchillas combinadas y luego cambian a un vehículo con doble asiento para operador con placas metálicas. Algunos acabadores prefieren comenzar con un vehículo con doble asiento para operador con llanas de placas metálicas y luego finalizar con un vehículo con doble asiento para operador con cuchillas de fratasado. Otros acabadores prefieren utilizar cuchillas combinadas tanto para nivelar como para fratasar el concreto.

Acabado cuando el tiempo de fraguado varía de una carga a la otra

Las máquinas motorizadas son más fáciles de controlar y más productivas cuando funcionan a toda velocidad. Sin embargo, puede ser necesario desacelerarla en la primera pasada de nivelación. Cuando funcionan a toda velocidad, la planeidad del piso puede disminuir si se mueve mucho mortero en un área donde el concreto es demasiado blando o se encuentra un punto húmedo. Para evitar esto, se puede demorar el acabado, aunque el resto del concreto se puede tornar demasiado duro.

Comience a una velocidad apropiada en la primera pasada de nivelación y prepárese para desacelerar cuando encuentre un área blanda o húmeda.

Nivelación de bordes

Si se realiza de manera adecuada, es posible ahorrar mucha mano de obra nivelando con máquinas los bordes de las losas al menos una vez antes de que el acabador manual comience el trabajo en los bordes. Si los bordes están bajos y se debe colocar más concreto, utilice una máquina motorizada o de empuje en la pasada hacia adelante a lo largo del borde, con las cuchillas o la placa metálica de nivelación en el encofrado para borde o sobre este.

Si los bordes no necesitan más concreto, o si no está seguro de esto, realice una pasada hacia atrás con la máquina motorizada o de empuje. No pase sobre el concreto adyacente puesto que lleva mucho tiempo quitar la acumulación de concreto resultante.



Nivelación de bordes

Una vez que el acabador manual haya verificado la nivelación del borde y corregido todos los puntos bajos con una llana manual, utilice la máquina motorizada en la pasada hacia atrás a lo largo de los bordes. Comience con la primera pasada hacia atrás alrededor de 2 pulg. (50 mm) desde donde el acabador dejó de nivelar. En las siguientes pasadas hacia atrás a lo largo del borde, muévase 2 pulg. (50 mm) hacia adentro en cada pasada.

Una pasada hacia adelante a lo largo de los bordes hace que la superficie del concreto se eleva, dando lugar a un mayor trabajo manual. Una pasada hacia atrás no hace elevar la superficie, por lo tanto el acabador manual puede golpear los bordes sólo una vez.

Información básica sobre herramientas de empuje

El fratás eléctrico se puede guiar en cualquier dirección a través del mango. En primer lugar, ajuste la altura del mango de manera que le resulte cómodo al operador. El operador generalmente está más cómodo cuando el mango descansa sobre la parte superior del muslo.

Guiar una máquina de fratasado es simple: para moverla a la izquierda, aplique una leve presión hacia arriba en el mango; para moverla a la derecha, presione hacia abajo levemente; para moverla hacia adelante, gire el mango en sentido horario; para moverla hacia atrás, gire el mango en el sentido antihorario; para rotarla en un punto, mantenga el mango en posición neutra.

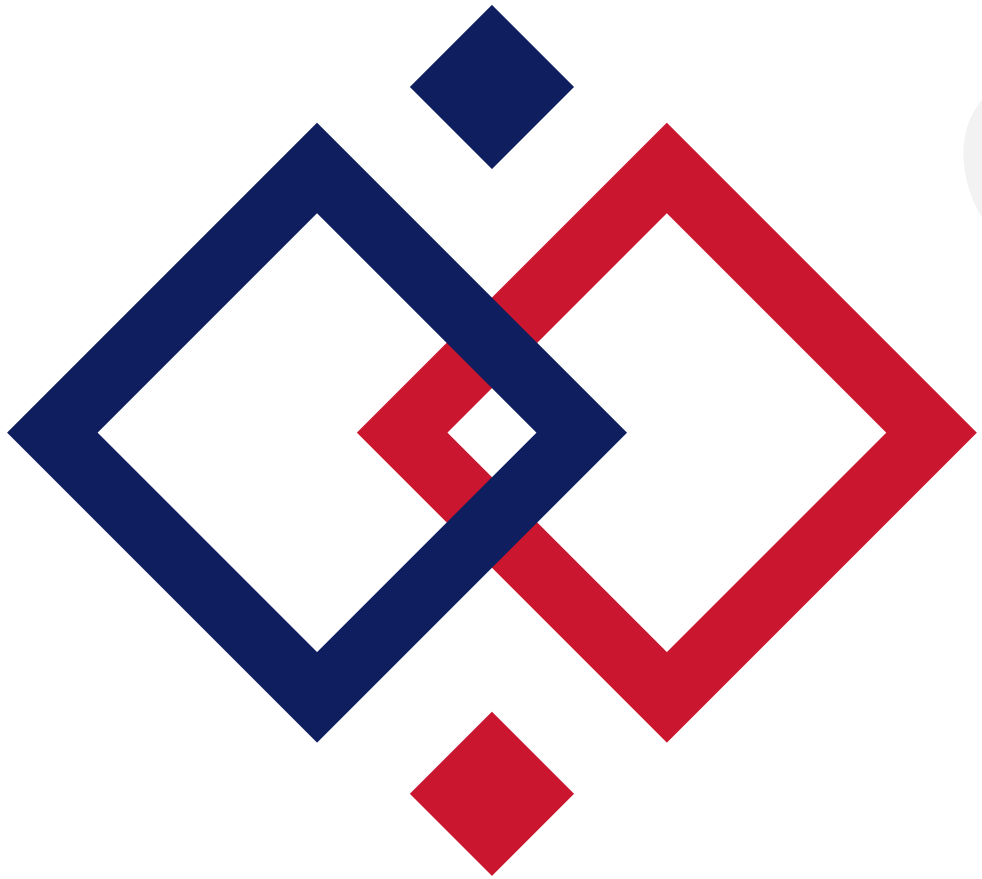
Información básica sobre herramientas de empuje

Cuando se remueve un enrase temporario y se realizan dos colocaciones diferentes adyacentes una con la otra, el concreto puede ser más suave de un lado de la ubicación del enrase en comparación con el otro lado. Si esto sucede, la máquina debe pasarse en forma paralela a la costura en la que se juntan los dos concretos. Las cuchillas deben superponerse a la costura solamente por 2 0 3 pulg. (50 o 75 mm). Si una máquina se pasa a través de una costura, se producirá un relieve.

Recuerde que la máquina no se debe operar en un mismo punto por mucho tiempo. La máquina se mueve a lo largo de la losa en un movimiento de barrido, en forma muy similar al acabado manual. Si bien las huellas de los operadores se nivelarán y fratasarán, deben llevar calzado de caucho para minimizar las alteraciones de la superficie.

Nivelación y fratasado manuales

La nivelación y el fratasado manuales son generalmente necesarios en cada colocación, especialmente en los bordes. La nivelación siempre se lleva a cabo en primer lugar seguida por el fratasado.



Inclinación de la cuchilla

Para las operaciones de nivelación y de fratasado, el ángulo de la cuchilla es importante. Para la nivelación, la cuchilla debe estar absolutamente plana para evitar la rotura o el corte de la superficie. Durante la primera pasada de fratasado, se puede utilizar una cuchilla plana vieja debido a su leve curvatura provocada por el desgaste. Si se utiliza una cuchilla nueva en la primera pasada de fratasado, debe estar levemente inclinada.

En cada pasada de fratasado siguiente, el ángulo de la cuchilla del fratás se va aumentado levemente para ejercer una presión mayor en la superficie de concreto.

CEMENTO CRUZ AZUL MR

Junteo

imcyc®

Introducción

La contracción por secado del concreto no se puede evitar. A medida que se contrae, una losa de concreto se mueve, chocando contra cualquier elemento al cual esté fijada (paredes o columnas, por ejemplo) o donde esté colocada (la subbase).

La resistencia a la tensión del concreto es bastante baja, por eso cuando las cargas de tracción crean tensiones más altas que la resistencia a la tensión, el concreto se agrieta. Se produce cierto agrietamiento a causa de la contracción por secado en cada proyecto de losas de concreto. Las juntas se realizan en el concreto para intentar limitar el agrietamiento aleatorio mediante el control de los sitios de agrietamiento.

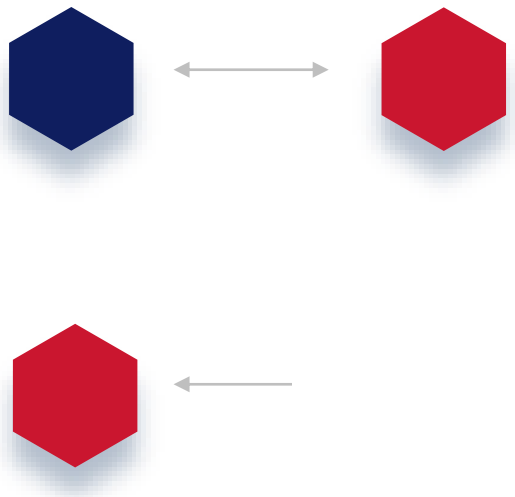
Las juntas permiten que el concreto se mueva levemente. Las losas de concreto también se pueden mover debido a:

1) asentamiento del subsuelo/subbase.
2) cambios de temperatura y humedad que generan ondulaciones.
3) cargas.

Introducción

Los tres tipos básicos de juntas de las losas de pisos son:

- **Juntas de aislamiento**
- **Juntas de contracción**
- **Juntas de construcción.**



Introducción

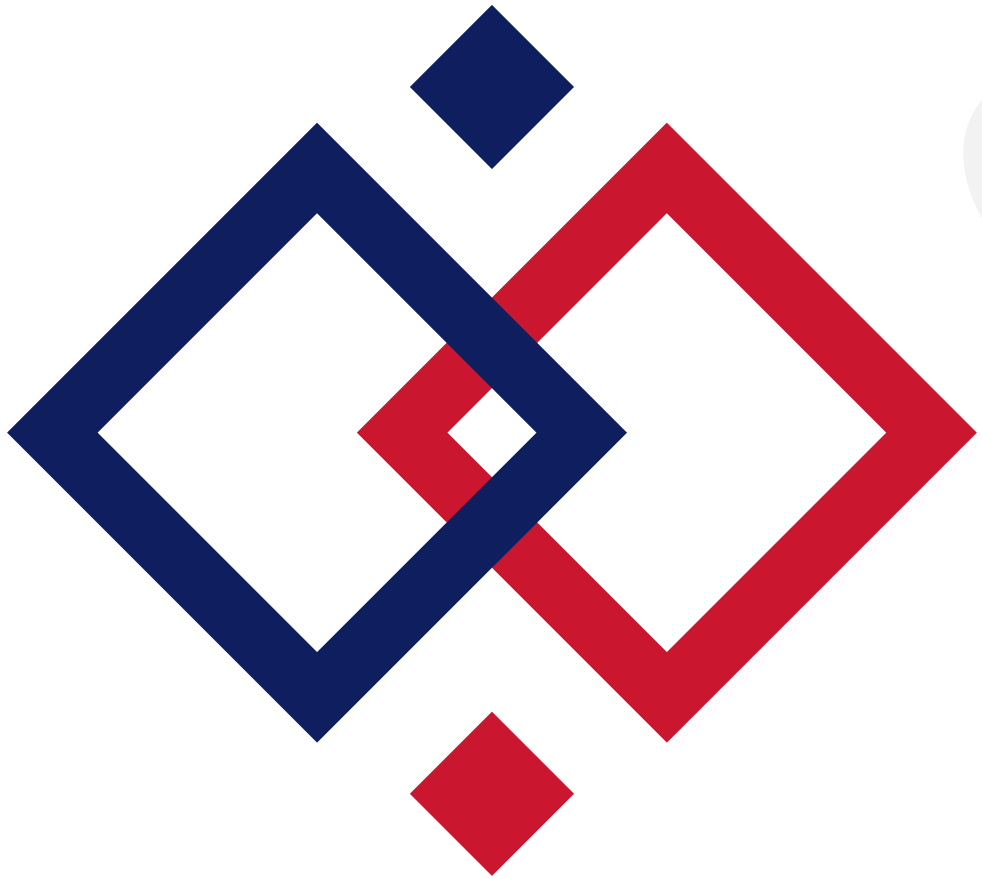
Las juntas de aislamiento separan las losas de objetos fijos tales como paredes y columnas, de manera que el asentamiento de estas piezas no presione a la losa también hacia abajo. En las juntas de aislamiento, las losas también tienen libertad de movimiento hacia arriba, hacia abajo o hacia ambos lados sin la limitación de otras partes de la estructura.

Las juntas de contracción forman un plano debilitado en el concreto endurecido de manera que se pueda producir una línea recta de grietas cuando el concreto se contraiga.

Las juntas de construcción son los lugares que determinan la finalización de un día de trabajo. Las juntas de contracción suelen llamarse juntas de control, y algunas juntas de aislamiento también se pueden denominar juntas de expansión.

Juntas de aislamiento

Las juntas de aislamiento en losas de pisos permiten el movimiento horizontal y vertical entre la losa y cualquier pared, columna o zapatas encastradas en la junta. Las losas de concreto internas se contraen alejándose de estos objetos fijos. Si la losa está unida de manera rígida a un objeto fijo, es probable que la losa se agriete dado que la contracción por secado de la losa está limitada y eso genera una tensión en el concreto.



Juntas de contracción

Para minimizar las grietas aleatorias, se utilizan juntas de contracción para crear planos en línea recta de debilidad en la losa. A medida que la losa se contrae, las juntas se abren levemente y se producen grietas en los sitios predeterminados en lugar de hacerlo en forma aleatoria sobre la losa. Los planos de debilidad se pueden establecer con herramientas de junteo, con la inserción de juntas que forman franjas mientras el concreto aún es plástico o con el corte con sierra después de que se le haya dado un acabado al concreto.

Dónde colocar las juntas de contracción. Las ubicaciones de las juntas generalmente las determina el diseñador (ingeniero o arquitecto) y se muestran en los planos.

Juntas de construcción

Las juntas de construcción se colocan en una losa donde la colocación de concreto se detiene por el día.

Generalmente, los diseñadores muestran las ubicaciones de las juntas de construcción en los planos. Sin embargo, si la colocación de concreto se interrumpe un tiempo suficiente para que el concreto se endurezca, es posible que se necesite realizar una junta de construcción de emergencia que no esté en la ubicación del plano.

Los encofrados para bordes o los tablones de cierre para las juntas de construcción de las losas sobre el terreno pueden estar enchavetados para losas de 6 pulg. (150 mm) o más gruesas de manera que la losa tenga una junta de lengüeta y ranura después de que el concreto se haya moldeado en ambos lados.

Juntas de construcción

Si los encofrados laterales están hechos de madera, un biselado de 1x2 será adecuado para formar el enchavetado de las losas de 5 a 8 pulg. (125 a 200 mm) de espesor. (Los biselados de 2x2 no son satisfactorios.) Un corte con sierra longitudinal en el biselado de 1x2 permitirá que la chaveta se hinche levemente sin agrietar el concreto. También se utilizan encofrados de metal y premoldeados con ranuras de chaveta. Deben instalarse siguiendo las instrucciones del fabricante.

Las juntas de construcción pueden hacerse para que actúen como juntas de aislamiento revistiendo los tablones de cierre con una lámina de material preformado compresible. Si las juntas de construcción se producen donde no se desea ni una junta de construcción ni una junta de aislamiento, el diseñador especifica el dispositivo de refuerzo o de transferencia de carga necesario en esa junta. Si se requiere una junta de construcción de emergencia, el contratista debe preguntar al diseñador qué refuerzo adicional, en caso de que sea necesario, se precisará en esa junta.

Rellenado de juntas

Las juntas cortadas con sierra en los pisos pueden rellenarse para facilitar la limpieza y soportar los bordes de las juntas en condiciones de tráfico. Las juntas en pavimentos pueden sellarse para evitar que el agua ingrese a las juntas y que se congele o ingrese al subsuelo. El tipo de material de relleno o sellador de la junta depende de las condiciones de exposición y del tipo de tráfico. Por ejemplo: en muchas plantas de procesamiento de alimentos, los pisos deben ser fáciles de limpiar e incluso soportar montacargas pesados.

Los materiales de relleno de juntas en dichos pisos deben ser lo suficientemente duros para soportar los bordes de la losa y evitar un descascaramiento en la junta y además deben ser lo suficientemente maleables para permitir una leve abertura y cierre de la junta. El rellenado o sellado de las juntas debe realizarse según se indique en las especificaciones del trabajo.

Rellenado de juntas

Para los pisos industriales sujetos a tráfico pesado con ruedas, las juntas deben rellenarse y protegerse con un material como epoxi semirígido, que brinde un soporte adecuado para la junta y que además sea resistente al desgaste.

Estos materiales se pueden aplicar de 3 a 6 meses después de que se haya construido la losa para que las juntas se hayan abierto debido a la contracción y se espere un mínimo movimiento adicional.

Rellenar las juntas demasiado pronto puede generar fallas de adhesión en el material de relleno de las juntas o en la línea de unión entre el material de relleno y el concreto. A veces, no es posible esperar 3 meses o más, y las juntas se rellenan antes para que no se llenen de desechos de la construcción.

Cuando esto ocurre, puede ser necesaria una segunda aplicación del material de relleno en una fecha posterior.

Curado y protección del concreto

Introducción

El curado hace referencia a los métodos utilizados para mantener el concreto húmedo y a la temperatura necesaria para desarrollar la resistencia, la resistencia al desgaste y la durabilidad necesarias. La preocupación principal es evitar la pérdida de humedad de la superficie de la losa, especialmente en las primeras etapas.

Controlar esta pérdida puede requerir acciones en cualquier momento después de la colocación, incluso antes y después del acabado final.

Introducción

En condiciones de clima caluroso, seco y ventoso, se suelen utilizar reductores de niebla o de evaporación en primera instancia para prevenir un secado temprano después de la colocación pero antes del acabado final. Una vez completado el acabado, la pérdida de humedad aún debe reducirse, pero con métodos que no arruinen la superficie. En este punto se pueden utilizar efectivamente compuestos de curado líquidos que formen una membrana y se apliquen con rociador.

Después del acabado final, el concreto debe tener la rigidez suficiente para que no sea perjudicado por otras medidas de curado como recubrimientos, inundación o la aplicación de compuestos de curado que requiera que los trabajadores caminen sobre el concreto. El tiempo en el que se utilice cualquiera de estos métodos de curado inicial, intermedio o final depende de cuán rápido se esté secando la superficie y esté fraguando el concreto.

Introducción

También puede ser necesario que haya cierta forma de control de la temperatura para evitar que el concreto se congele en climas fríos o para acelerar el endurecimiento y el desarrollo de resistencia. A temperaturas del aire inferiores a 50 °F (10 °C), puede ser necesario utilizar mantas aislantes o cerramientos climatizados para controlar la temperatura.

La importancia del curado

El endurecimiento del concreto depende de una reacción química, la hidratación del cemento. La velocidad de la hidratación depende de la temperatura, pero la hidratación también requiere que haya humedad presente. La hidratación en la superficie de una losa se retrasa y puede detenerse cuando el concreto se seca demasiado rápido o si la temperatura es demasiado baja.

A medida que el concreto se endurece, se hace más fuerte, resiste el daño y se torna más duradero. Cuanto más tiempo se endurezca el concreto, más resistente será. Proporcionar las condiciones adecuadas para el curado del concreto incluye tres factores:

- Humedad
- Temperatura
- Tiempo

La importancia del curado

Humedad. La hidratación del cemento se retrasa a medida que el concreto se seca. Por eso se debe evitar que las superficies de las losas se sequen en los primeros días después de la colocación. La mayoría de los concretos tiene relaciones agua/cemento o agua/materiales cementantes dentro del rango de 0.4 a 0.7. Esto proporciona agua en una cantidad más que suficiente en la mayor parte del concreto fresco para hidratar el cemento completamente.

Si el agua se mantiene en el concreto la hidratación continuará, pero si toda el agua libre se evapora la hidratación prácticamente se detendrá. Proteja la superficie de concreto aplicando agua o evitando la evaporación.

Para las losas de concreto con relaciones de agua/cemento inferiores a 0.4, las especificaciones pueden requerir la aplicación de agua durante el curado.

La importancia del curado

Temperatura y tiempo. El concreto tibio fragua más rápido que el concreto frío y, durante los primeros días, gana resistencia más rápido que el concreto frío. Por ejemplo: si el concreto tarda 2 horas a 70 °F (21°C) para endurecerse lo suficiente para que un acabador deje una huella de 1/4 pulg. (6 mm) de profundidad, puede que tarde sólo una hora o menos a 95 °F (35 °C).

A temperaturas justo por encima del nivel de congelación, el concreto fresco fragua muy lentamente. El concreto que se endureció lo suficiente como para dejar en él una huella de 1/4 pulg. (6 mm) de profundidad en 2 horas a 70 °F (21 °C) puede tardar más de 3 horas a 50 °F (10 °C) y más de 5 horas a 35 °F (2 °C). En climas fríos, cuando las temperaturas promedian menos de 40 °F (4 °C), el concreto debe protegerse contra heladas durante los primeros uno o dos días (ver Precauciones sobre el clima frío más adelante en este Capítulo). Cuando la temperatura está por encima de los 40 °F (4 °C), generalmente se debe mantener un curado húmedo continuo durante al menos siete días, salvo que las especificaciones indiquen lo contrario.



La importancia del curado

La "mejor" temperatura para colocar el concreto y la conservación de esa temperatura dependen de cuánto tiempo se curará el concreto. El concreto que puede ser curado sólo unos pocos días debe mantenerse a 60 °F (16 °C) o a una temperatura superior. El calor de hidratación generado por la acción de fraguado del cemento también afecta el desarrollo de la resistencia del concreto.

El concreto fresco se congelará a temperaturas apenas inferiores a 32 °F (0 °C). El concreto que se congela poco después de haber sido colocado y antes de que su resistencia a la compresión alcance aproximadamente 500 psi (3.4 MPa) puede quedar permanentemente dañado. Los aditivos no disminuyen el punto de congelación de manera significativa, por lo que no se comportan como agentes anticongelantes. Sin embargo, los aditivos acelerantes tales como el cloruro de calcio y una cantidad de aditivos acelerantes sin cloruro aceleran el endurecimiento del concreto de manera que este desarrolle la resistencia suficiente para resistir el daño causado por la congelación.

Cuándo comenzar el curado

En climas calurosos, es importante comenzar el curado muy rápidamente. El curado puede tener que comenzar luego de que se hayan completado la colocación y el acabado utilizando atomizadores de niebla o reductores de evaporación. Si las superficies del concreto se secan antes de que se endurezca el concreto, o si su estado alterna entre húmedo y seco, pueden aparecer grietas en la superficie.

Para evitar dichas grietas se deben seguir ciertos pasos para reducir la evaporación durante las operaciones de acabado y durante varios días posteriores. Se necesita una planificación antes de colocar el concreto para que las boquillas atomizadoras de niebla, los reductores de evaporación o ambos elementos estén disponibles y listos para ser utilizados antes de que llegue el concreto.

Métodos de curado

Más adelante trataremos el tema de mantener una temperatura satisfactoria para el concreto durante el curado en el apartado donde se mencionan las precauciones para climas calurosos y climas fríos. Esta sección se concentra en las diferentes maneras de mantener un contenido de humedad satisfactorio. Por lo general, el concreto debe mantenerse continuamente húmedo durante 3 a 7 días, según la relación inicial agua/cemento o a menos que se especifique lo contrario. Es probable que se produzca un agrietamiento menudo si la superficie del concreto se seca durante este período. De la siguiente lista, elija un método o una combinación de métodos que sea el más práctico para cada trabajo.

Inundación. Este método es práctico sólo para las áreas de losas sin juntas y donde se pueden construir diques para evitar inundaciones de la capa de base o la saturación de la subbase/el subsuelo.

Métodos de curado

Rociado o atomizado de niebla. El agua que corre por el concreto como resultado del rociado también puede inundar la capa de asiento o saturar la subbase/el subsuelo. Si eso no es un problema, como con las entradas u otras áreas pequeñas, toda la superficie debe mantenerse húmeda. El rociado o el atomizado de niebla generalmente no son prácticos para las losas de áreas grandes comerciales o industriales.

Arpillera húmeda o tapetes. El concreto también puede ser curado cubriéndolo con arpillera húmeda, tapetes de algodón o telas sintéticas o arpillera recubiertas con polietileno. Estos son productos especializados hechos específicamente para el curado del concreto. Siga las instrucciones del fabricante para el diseño y el solapamiento. El material absorbente debe mantenerse húmedo durante todo el período de curado.

Los métodos recientemente descritos requieren agregar agua para evitar que el concreto se seque. Los siguientes métodos simplemente mantienen el agua de mezclado adicional en el concreto durante el período de curado.

Métodos de curado

Papel reforzado o película plástica. Los papeles especiales hechos para el curado del concreto por lo general consisten de dos capas de papel Kraft unidas con asfalto y reforzadas con fibras. El papel se entrega en rollos pero queda plano cuando se coloca sobre una losa de concreto. Si se maneja con cuidado, el papel reforzado puede ser utilizado varias veces. Cuando se coloca sobre una losa, los bordes deben estar doblados y sujetados con peso para evitar el daño del viento y para asegurar que el papel está en contacto con el concreto.

Compuestos de curado. Los compuestos de curado contienen ceras y resinas, y algunos contienen compuestos orgánicos volátiles (COV). Cuando haya COV presentes, se debe proveer una ventilación adecuada y deben tomarse otras precauciones de seguridad. Otros compuestos de curado contienen sólidos solubles en agua o sólidos en suspensión en agua (emulsiones) que cumplen con las reglamentaciones que limitan los COV. Cuando se aplican a la superficie de concreto, los compuestos de curado forman una película que sella la humedad. Para formar una película continua, el líquido debe aplicarse con el espesor apropiado. Un galón suele cubrir entre 150 y 200 pies² (14 y 19 m²) a un espesor de 8 a 10 milésimas de pulgada (0.2 a 0.25 mm), según el contenido de sólidos. Para ser eficaz, los compuestos de curado deben formar una película tan pronto como se aplican.Por lo general se agregan los colores blanco o gris a los compuestos de curado para reflejar la luz solar y para mostrar que el compuesto se aplica de manera uniforme.

Efectos de las altas temperaturas sobre el concreto

Las condiciones de clima caluroso afectan las propiedades del concreto fresco de muchas maneras, y la mayoría de ellas puede ocasionar problemas a menos que se sigan los pasos necesarios para evitar dichos problemas. El concreto tiende a endurecerse más rápidamente en climas calurosos que en climas fríos. Por ejemplo: si el concreto está listo para el acabado con una máquina motorizada en 2 1/2 horas a 60 °F (16 °C), es probable que ese tiempo se reduzca a aproximadamente una hora o menos a 95 °F (35°C).

Debido a esto, el equipo a cargo del concreto debe programar la entrega del concreto de manera que no se realice antes de que los acabadores y el equipo puedan producir la planeidad y nivelación deseadas.



Causas y prevención de agrietamiento causado por contracción plástica

Las grietas causadas por contracción plástica son grietas que se forman mientras el concreto es blando o plástico, generalmente justo después de que el concreto se coloca. Se producen cuando la superficie de la losa se seca más rápidamente que lo que tarda el agua de sangrado en salir a la superficie. Es más probable que aparezcan las grietas causadas por contracción plástica cuando el concreto está tibio y el clima es seco (humedad relativa baja), ventoso o caluroso.



Efectos de las bajas temperaturas sobre el concreto

El concreto que se ha endurecido lo suficiente para permitir el uso de fratases motorizados en 2 1/2 horas a 60 °F (16 °C) podría tomar 3 1/2 horas o más a 40 °F(4 °C) y 5 horas o más a 35 °F (2 °C). Además, el desarrollo de resistencia temprano es muy bajo a temperaturas inferiores a 50 °F (10 °C). Esto significa que el período de curado debe extenderse hasta alcanzar cierta resistencia.

Si el concreto se cura el tiempo suficiente a temperaturas frías, su resistencia puede ser superior a la del concreto curado a temperaturas más cálidas transcurridos 28 días o más. Si no hay prisa por la resistencia, no se requiere una atención especial para el curado de concreto a temperaturas alrededor de 50 °F (10 °C).

Efectos de las bajas temperaturas sobre el concreto

La cantidad de agua de mezclado necesaria para realizar concreto con un asentamiento (revenimiento)dado es menor a temperaturas bajas en comparación con temperaturas más elevadas. Por ejemplo: si se necesitan 33 gal (163 L) de agua para realizar 1 yd^3 (1 m) de concreto a 60 °F (16 °C), sólo se necesitarán 31.5 gal (156 L) a 40 °F (4 °C). Esto explica en parte porqué las resistencias pueden ser más elevadas en etapas posteriores.

Problemas con el acabado y posible soluciones

Introducción

Después de que el concreto se entrega a la obra, comienza a cambiar, pasando de un estado plástico a uno endurecido a medida que el cemento reacciona con el agua y se produce cierto secado. Mientras se producen las reacciones cemento/agua y el secado, el concreto se debe transportar, colocar, compactar y acabar. El período de tiempo durante el que se pueden realizar todas estas tareas se ve afectado por la velocidad de la reacción cemento/agua y por el secado.

Estos se ven influidos por las propiedades y cantidades de los materiales para la realización de concreto (agua, cemento, agregado y aditivos) y por la temperatura del concreto. El ambiente de la colocación también afecta el tiempo disponible para transportar, colocar, compactar y acabar el concreto. La temperatura del subsuelo o la base y la temperatura, humedad relativa y velocidad del viento del aire tienen un efecto en el concreto.

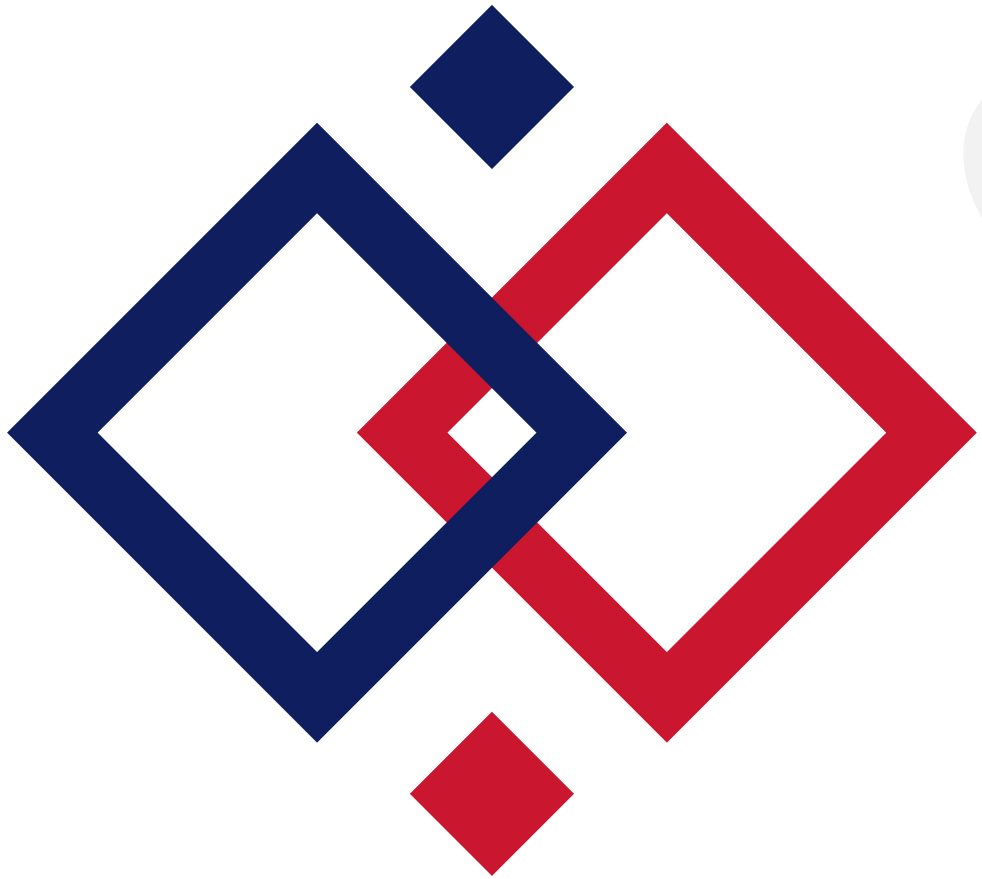
Introducción

El tiempo durante el que se llevan a cabo los pasos del acabado, desde la nivelación con llanas de mango largo y la nivelación con regla hasta la nivelación final, el acabado con escobilla o el fratasado, se denomina "margen de tiempo de acabado". Generalmente, los acabadores comienzan con la nivelación con llanas de mango largo y luego con la nivelación con regla justo después de que la losa haya sido enrasada o emparejada. Sin embargo, procuran no comenzar con los otros pasos de acabado ni demasiado pronto ni demasiado tarde.

Muchos de los problemas que enfrentan los acabadores están relacionados con la duración del margen de tiempo de acabado, que está relacionada con las propiedades del concreto y el ambiente de colocación. Muchos problemas no sólo dependen de la habilidad del acabador sino que también están relacionados con el concreto que se está colocando y las condiciones de la colocación.

Sangrado excesivo o insuficiente

Después de que se ha colocado la mayor parte del concreto, y antes de que comience a endurecerse, las partículas del agregado y el cemento se depositan en el fondo y aparece el agua de sangrado en la superficie del concreto. Los factores más comunes que afectan la cantidad de sangrado incluyen:



Sangrado excesivo o insuficiente

- **Asentamiento (revenimiento)**

El concreto con asentamiento alto sangrará más que el concreto con asentamiento bajo si el asentamiento es causado por exceso de agua y no por los aditivos.

- **Incorporación de aire**

El concreto sin aire incorporado sangrará más que el concreto con aire incorporado.

- **Granulometría de los agregados**

El concreto hecho con agregado de granulometría discontinua o arena gruesa con poco material más fino que un tamiz n.° 50 (300 mm) sangrará más que el concreto hecho con arena que tenga más material fino.



Sangrado excesivo o insuficiente

- **Cantidad de material cementante en el concreto**

el concreto con bajo contenido de material cementante sangra más.



Sangrado excesivo o insuficiente

Si toda el agua de sangrado desaparece o es extraída con un escurridor antes de que el concreto sea acabado, la superficie no debería dañarse con las operaciones de acabado. Dado que esperar a que se evapore el agua de sangrado aumenta el tiempo necesario para acabar una losa, generalmente es mejor evitar el exceso de sangrado y el tiempo de espera.

En la obra, el único control disponible es limitar la cantidad de agua agregada al camión. Los ajustes de las proporciones de concreto en la planta de mezclado pueden incluir:

- Reducir la cantidad de agua de mezclado mediante el uso de aditivos reductores de agua.
- Cambiar a una gradación de arena más fina o utilizar cenizas volantes para suministrar finos cuando sólo haya arenas gruesas disponibles. Agregar un aditivo con aire incorporado para reducir el sangrado de los pisos que se fratasarán de manera uniforme no es una buena táctica. El aire incorporado retrasa la velocidad de sangrado y aumenta la posibilidad de que se formen burbujas o de que haya delaminación.

Fraguado lento

El fraguado lento aumenta el margen de tiempo de acabado, pero esto puede tener varias desventajas.

Una de las desventajas más importantes es el mayor riesgo de que una superficie abierta no fraguada pueda ser dañada por la lluvia. De manera similar, el agrietamiento causado por contracción plástica es más probable, y se pueden formar costras en la superficie cuando las condiciones climáticas son ventosas y las temperaturas son altas.

Los acabadores deben esperar más tiempo antes de que el brillo de agua de sangrado desaparezca y el concreto esté lo suficientemente rígido para que se le realice el acabado a mano o con una máquina. El retraso puede hacer que las operaciones de acabado se realicen hacia el atardecer y que pueda ser necesario alquilar luces de manera que los acabadores puedan tener una visibilidad correcta para hacer su trabajo. En secciones gruesas, el fraguado lento permite que el concreto fresco fragüe por más tiempo, y si hay barras de refuerzo en la losa, pueden aparecer montículos o grietas en las barras de refuerzo.

Fraguado lento

Si debido a las condiciones climáticas se produce un fraguado más rápido, pero las propiedades del concreto resultan en un fraguado lento, la formación de costras en la superficie puede hacer que les resulte más difícil a los acabadores programar las operaciones de nivelación y acabado de manera tal que se evite la formación de costras, burbujas o la delaminación. Finalmente, los costos aumentan significativamente cuando los acabadores tienen que esperar demasiado tiempo en una colocación de gran tamaño.

Fraguado lento

Los factores que pueden causar un fraguado lento son los siguientes:

- Los materiales del concreto que aumentan el tiempo de fraguado. Entre ellos se incluyen los aditivos reductores de agua que también retrasan el fraguado, la sustitución de cenizas volantes por cemento Portland o las reacciones entre algunas combinaciones de un aditivo incompatible y cemento.

- El exceso de agua en el concreto. Aumentar el asentamiento agregando más de 10 a 20 gal de agua a una carga de un camión de concreto de 10 yd (35 a 70 L de agua a una carga de 7.5 m^3) puede retrasar el fraguado. Utilice la adición de agua permitida en la obra para hacer que el asentamiento llegue al valor deseado sin exceder la relación especificada de agua/cemento.

- El concreto frío tal como se entrega, que es generalmente un problema sólo durante la colocación de concreto en condiciones de clima frío. El proveedor de concreto debe controlar y ajustar la temperatura.

Fraguado lento

- Los subsuelos o bases que reducen la temperatura del concreto y consecuentemente reducen la velocidad de la reacción de cemento/agua y el secado del concreto.

- El clima frío prolongado cuando no se provee protección para mantener el concreto tibio.

- El fraguado lento combinado con condiciones que hacen que la superficie se seque demasiado rápido pueden ser parcialmente responsables de otros tres problemas comunes del acabado: la formación de costras en la superficie, la formación de burbujas y la delaminación.

Formación de costras en la superficie

La formación de costras se manifiesta en la ausencia de brillo de agua de sangrado en una superficie de concreto rígida mientras el concreto subyacente sigue siendo blando, como gelatina. A veces, los acabadores asumen que la formación de costras es señal de que el concreto subyacente tiene la firmeza suficiente para soportar el acabado, pero cuando intentan acabar la superficie que tiene costras con un fratás eléctrico, el concreto blando subyacente puede formar una comba debajo del fratás y crear una superficie con ondas o grietas. Si los acabadores esperan a que el concreto subyacente se endurezca, la superficie superior generalmente está demasiado rígida para nivelarla y fratasarla para dejar una superficie aceptablemente plana.

Formación de burbujas

Las burbujas en las superficies planas de concreto son similares a las ampollas de la piel humana. Son relieves llenos con agua o aire sobre la superficie del concreto que la separan del concreto subyacente a medida que el concreto se fratasa. Su diámetro varía desde 1/4 a 1 pulg. (6 a 25 mm) o más y la capa del relieve tiene un espesor de aproximadamente 1/8 pulg. (3 mm). Por lo general, el acabador puede ver las burbujas grandes durante el fratasado, pero en condiciones de iluminación deficientes, las burbujas más pequeñas no pueden descubrirse hasta que se rompen después de que se endureció el concreto.

Las burbujas son provocadas por el agua de sangrado o por burbujas de aire atrapadas bajo una superficie densa, manipulada con fratás. Si el agua o el aire pueden escapar antes de que la superficie de concreto se selle con el fratasado, la formación de burbujas es menos probable. El fraguado lento y el comportamiento de las costras, sin embargo,hace difícil determinar el mejor momento en el que se puede fratasar y nivelar el concreto para lograr la planeidad y la nivelación especificadas.

Formación de burbujas

Para reducir la posibilidad de que se formen burbujas pueden seguirse los siguientes pasos:

- Vibre el concreto lo suficiente para liberar el aire atrapado, pero no demasiado como para que suba una capa espesa de mortero a la superficie.
- No utilice concreto con aire incorporado para las losas que recibirán un acabado uniforme con el fratás.
- Evite usar mezclas de concreto "pegajosas" que son el resultado de aire atrapado, alto contenido de finos en el cemento o cenizas volantes, o demasiado material en la arena que pase por los tamices n.° 30, 50 o 100 (600, 300 o 150 mm).Estos concretos sangran más lentamente, incrementando la posibilidad de que se produzcan burbujas.
- Demore el fratasado el mayor tiempo posible, y siempre mantenga las cuchillas de las llanas planas para mantener abierta la superficie.
- Demore el fratasado el mayor tiempo posible cuando el subsuelo esté frío, la losa sea gruesa y cuando sea probable que el concreto fragüe desde la parte superior hacia abajo.

Delaminación

Las delaminaciones son similares a las burbujas debido a que también son una separación entre la superficie y el concreto subyacente, pero su tamaño es mucho mayor y pueden ser mucho más profundas.

La profundidad puede variar desde 1/8 a 2 pulg. (3 a 50 mm) o más. Cuando se forman delaminaciones en los pisos, las capas delgadas de la superficie se pueden separar del concreto de la base, o las delaminaciones se pueden detectar sólo mediante un sonido hueco cuando la superficie se golpea suavemente con un martillo o cuando se arrastra una cadena sobre ella.

A pesar de que las separaciones pueden ser provocadas por la corrosión de las barras de refuerzo o por la congelación y descongelación, en los pisos son provocadas por la acumulación de agua y aire debajo de una capa densa de mortero de la superficie. Debido a que el agua y el aire crean una zona debilitada, el tráfico puede provocar que la capa de la superficie se separe del concreto de la base.

Delaminación

La delaminación es provocada por el agua de sangrado o por burbujas de aire atrapadas bajo una superficie densa y fratasada. Si el agua o el aire pueden escapar antes de que la superficie de concreto se selle con el fratasado, la delaminación es menos probable. El fraguado lento y el comportamiento de las costras, sin embargo, hace difícil determinar el mejor momento en el que se puede fratasar y nivelar con regla el concreto para lograr la planeidad y la nivelación especificadas.

Para reducir la posibilidad de que se produzca la delaminación pueden seguirse los siguientes pasos:

- No utilice concreto con aire incorporado para las losas que recibirán un acabado uniforme con el fratás (pasadas múltiples con las cuchillas de fratasado).
- Demore el fratasado el mayor tiempo posible, y mantenga las cuchillas de las llanas tan planas como sea posible para mantener abierta la superficie.
- Demore el fratasado el mayor tiempo posible cuando el subsuelo esté frío, cuando se utilice ceniza volante en el concreto o a losa sea gruesa.

Delaminación

Los siguientes pasos pueden reducir el riesgo de delaminación, pero algunos violan las reglas de lo que se considera una buena práctica de acabado:

- Demore la nivelación hasta que se haya evaporado el agua de sangrado y el concreto esté lo suficientemente rígido.
- Haga dos pasadas con cuchillas o placas metálicas de nivelación, esperando el intervalo de tiempo normal entre una pasada y la otra. Haga la segunda pasada en ángulo recto a la primera.
- Demore el fratasado hasta que la superficie esté demasiado rígida para cerrarse. Esto permite que el concreto continúe respirando. Una regla práctica para decidir cuándo comenzar el fratasado es: si puede cerrar la superficie sin rociarla con un retardador de evaporación, es muy pronto para realizar el fratasado.
- Haga dos pasadas con cuchillas de fratasado (o cuchillas combinadas, si prefiere), vaporizando levemente delante del fratás eléctrico para cerrar la superficie. Nuevamente, espere el intervalo normal entre una pasada y la otra y haga la segunda pasada en ángulo recto a la primera.Si se requiere un acabado pulido, haga pasadas de fratasado adicionales con las cuchillas inclinadas. Existen algunos aspectos negativos. Utilizar este enfoque de acabado para reducir el riesgo de delaminación incrementa el riesgo de que se produzca otro efecto no deseado en la calidad del piso.

Fraguado rápido

Generalmente, los acabadores hacen referencia a los concretos de fraguado rápido como "cargas calientes". A pesar de que los efectos combinados de las altas temperaturas del concreto y del aire y de la descarga demorada del concreto pueden provocar un fraguado rápido, también puede ser provocado por los materiales utilizados en el concreto.

El fraguado rápido puede ser ocasionado por el productor de concreto que mezcla ingredientes de concreto fresco en un camión que tiene alta temperatura en el tambor o que contiene demasiada cantidad de agua de lavado o concreto que fue devuelto a la planta. Algunas combinaciones de cementos y de aditivos reductores de agua resultan en una pérdida rápida de asentamiento y en un menor tiempo de fraguado.



Fraguado errático

Cuando una o más cargas de camiones de concreto fraguan más lentamente que otras, los puntos blandos localizados en la colocación pueden provocar problemas en el acabado. Una sobredosis accidental de aditivos reductores de agua o de retardadores puede provocar un fraguado más lento, al igual que las cargas más húmedas que el resto (mayor asentamiento).

Cuando esto ocurre, los acabadores generalmente deben trabajar alrededor de las áreas con un fraguado más lento para asegurarse de que no se selle la superficie antes de que el concreto haya terminado de sangrar. Es probable que esto resulte en una menor planeidad del piso (números F inferiores), pero es preferible a enfrentarse a posibles delaminaciones o formación de burbujas en la superficie.

Una carga de fraguado más rápida también genera problemas de acabado porque el área de fraguado más rápido tiene que acabarse rápidamente y la secuencia normal de nivelación y posterior fratasado se ve interrumpida.

Concreto pegajoso

El concreto que es demasiado cohesivo es más difícil de acabar. La superficie de las mezclas pegajosas tiene mayores probabilidades de romperse durante el acabado, especialmente cuando se utilizan llanas de madera. La pegajosidad puede ser causada por la incorporación de aire, un alto contenido de cemento o mezclas con exceso de arena, y puede dar lugar a la formación de costras o de burbujas o a la delaminación.

Para ajustar el concreto pegajoso en el que se forman costras, elimine el aire incorporado a menos que sea necesario para la durabilidad, reduzca la cantidad de arena en 100 a 200 lb/yd^3 (60 a 120 kg m^3)y asegúrese de que haya una vibración adecuada. La vibración insuficiente de las mezclas pegajosas no libera en forma adecuada el aire incorporado, y el exceso de vibración sube una cantidad excesiva de finos a la superficie. Cualquiera de dichos resultados da lugar a la formación de costras o burbujas.

Superficies mojadas por la lluvia

Debido a que muchos proyectos que requieren un acabado de superficies planas se llevan adelante de acuerdo con el programa de construcción, la colocación de concreto no siempre se realiza en condiciones climáticas ideales. Si ya está lloviendo, la colocación se puede retrasar o suspender. Si se pronostican lluvias, se puede tomar la decisión de seguir adelante con la colocación del concreto. A veces se produce una lluvia inesperada. En cualquiera de los casos, los acabadores deben estar preparados para tomar medidas que puedan reducir la posibilidad de que se tenga que reparar una losa.

Superficies mojadas por la lluvia

Los contratistas de concreto deben tener a mano rollos de láminas plásticas en cantidad suficiente en todo momento para proteger la superficie y los bordes de las superficies planas de concreto recién colocadas cuando llueve. Si se esperan lluvias en superficies planas de concreto recién colocado que no se ha endurecido, cubra la superficie con las láminas plásticas y coloque peso encima de ellas para evitar que se vuelen con el viento. Si empieza a llover inesperadamente, cubra sólo las partes de la losa donde las gotas de lluvia estén marcando la superficie fresca y considere la instalación de un tablón de cierre de emergencia que sirva como junta de construcción.

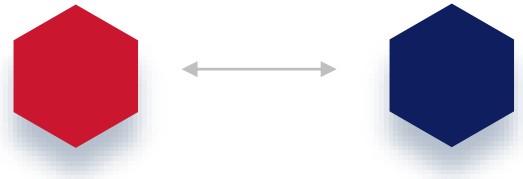
Las láminas plásticas pueden perjudicar o decolorar la superficie de la losa, pero esto generalmente es más aceptable que una superficie marcada o una que se deteriore más tarde debido a que se realizó el acabado con agua de lluvia en la superficie.

Agrietamiento al azar

Las juntas de contracción se utilizan para controlar la ubicación de grietas causadas por la contracción por secado o la contracción térmica de las superficies planas de concreto, pero a veces las grietas aún pueden producirse en sitios al azar. Entre las causas de dichas grietas se incluyen los siguientes factores:

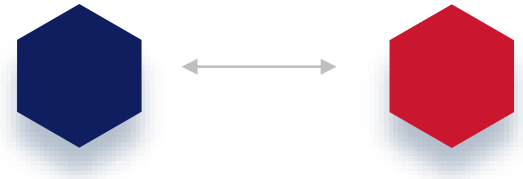
Agrietamiento al azar

- La colocación de losas en una base con surcos o irregular que limita el movimiento y da como resultado puntos delgados en la losa.



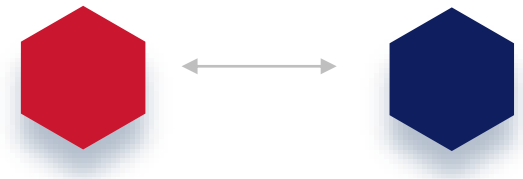
- La contracción plástica.

- El corte de juntas de contracción que no son lo suficientemente profundas.



- El corte de juntas de contracción realizado demasiado tarde.

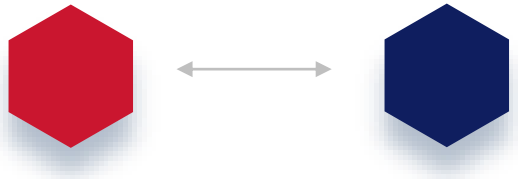
- La sobrecarga de la losa con equipos pesados antes de que haya adquirido la resistencia suficiente.



- El espaciado de juntas de contracción demasiado alejadas entre sí.

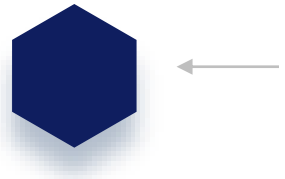
Agrietamiento al azar

- Las esquinas reentrantes en la losa.



- La colocación de barras de refuerzo a través de las juntas de contracción.

- La ondulación que eleva las esquinas o los bordes de las losas, generalmente en las juntas de contracción, reduciendo de ese modo el soporte del subsuelo.



Agrietamiento al azar

Los contratistas pueden controlar algunas de las causas del agrietamiento. Generalmente controlan el tiempo y la profundidad de las juntas cortadas con sierra. Si notan que los camiones están dejando surcos profundos en la base o el subsuelo de la losa, pueden corregir esta situación antes de colocar el concreto. Para minimizar los puntos delgados, pueden verificar la elevación del subsuelo antes de que llegue el concreto. Cuando se utilizan encofrados laterales, esto se puede llevar a cabo haciendo una pasada en seco apoyando la regla de nivelación (o el enrase) en los encofrados y midiendo la distancia vertical entre la parte inferior de la regla y el subsuelo (o la subbase).

Algunos contratistas utilizan una plantilla de marcado para este fin. Por último, pueden evitar tener que pasar equipos pesados en concreto recientemente colocado.

Agrietamiento menudo

El agrietamiento menudo genera grietas poco profundas y finas que se producen mayormente en superficies fratasadas. Son apenas visibles, excepto durante el secado del concreto endurecido después de que la superficie ha sido humedecida. Son causadas por la pasta de cemento en la superficie que se seca y se contrae más rápidamente que el concreto subyacente. Los acabadores pueden tomar algunas medidas para reducir el agrietamiento menudo, pero en pisos con. fratasado uniforme puede ser difícil evitar la formación de las grietas porque las pasadas repetidas de fratasado traen más pasta a la superficie. Afortunadamente, el agrietamiento menudo no afecta la durabilidad del piso, pero algunos dueños de edificios lo cuestionan porque es antiestético.

Algunas formas de minimizar el agrietamiento menudo incluyen lo siguiente:

Agrietamiento menudo

- No utilice excesivamente lijadoras neumáticas ni enrases vibratorios que llevan más pasta a la superficie.

- No permita que el agua de sangrado llegue a la superficie durante la nivelación o el fratasado. Cuanto más alto sea el contenido de agua mayor será la contracción en la superficie.

- No esparza cemento seco en el agua de sangrado en la superficie para acelerar el acabado. El agua que llega a la superficie durante la nivelación se debe dejar evaporar antes de continuar con las operaciones de acabado.

- No rocíe agua en la superficie para facilitar el acabado.



Agrietamiento menudo

- Comience con el curado apenas se termine el acabado final, particularmente después del fratasado uniforme. Esto es especialmente importante en condiciones de secado rápido: altas temperaturas, luz solar en la losa, mucho viento o bajo nivel de humedad.

- Si el piso se cura mediante inundación, no utilice agua que sea más de 20 °F (11 °C) más fría que el concreto.

- Al realizar el curado en húmedo, no permita que la losa pase por los ciclos de secado y humectación.



Decoloración

Se espera que se produzca una cierta variación de color en las superficies planas de concreto, ya sea que se las acabe sólo mediante nivelación y escobilla o mediante pasadas continuas de fratasado a máquina. La variación del color es causada por uno o más de los siguientes factores:

- Las diferencias de color de colocaciones adyacentes realizadas en días diferentes incluso con los mismos materiales del concreto y las mismas proporciones.
- Las diferencias en el concreto de clima cálido y el de clima frío, cuando se colocan pisos en la primavera o el otoño cuando las temperaturas varían de un día al otro.
- Los cambios en las fuentes de cemento portland, cenizas volantes o cemento con escoria o el uso de cloruro de calcio como aditivo.
- Las variaciones en la profundidad de las marcas de la escobilla.

Decoloración

- Las diferencias entre las áreas acabadas a mano debido a numerosas penetraciones que no permiten el acabado a máquina y las áreas en las que se realizó un acabado a máquina.
- Las pasadas repetidas del fratasado a máquina que pulen la superficie en niveles variados.
- Las diferencias de los métodos de curado. El concreto curado con láminas plásticas generalmente se ve con manchas (áreas oscuras y claras).
- No es realista esperar un color uniforme en la mayor parte de las superficies planas de concreto, pero se pueden llevar a cabo algunos pasos para reducir las variaciones de color.
- Cuando sea posible, coloque pisos en un ambiente controlado. Idealmente, el techo será impermeable, las paredes estarán en su lugar, los drenajes del techo estarán en funcionamiento y la temperatura de la construcción será bastante constante.
- Debe haber una iluminación adecuada para que los acabadores puedan ver los resultados de su trabajo.

Generación de polvo

La generación de polvo es el desarrollo de un material suave y pulverizado que se puede eliminar fácilmente de la superficie del concreto endurecido. La causa más común es el dióxido de carbono en el aire que interfiere con la hidratación del cemento durante las primeras 24 horas posteriores a la colocación. Un alto nivel de dióxido de carbono en el aire puede ser causado por el uso de calentadores no ventilados y equipos que funcionan a gasolina en un área cerrada donde el concreto se coloca durante el clima frío.

Entre otras posibles causas se encuentran las superficies muy débiles que sean el resultado de lo siguiente:

- Que no haya suficiente cemento o que haya demasiada agua en la mezcla.
- Acabar el concreto mientras el agua de sangrado está en la superficie.
- Superficies de la losa mojadas por lluvia.
- Agregar agua a la superficie durante el acabado.
- No curar el concreto.

Ondulación

Cuando se ondula una losa, los bordes se mueven hacia arriba debido a que la parte superior de la losa se seca y se contrae más rápido que la parte inferior. Enfriar la superficie de la losa también puede provocar ondulaciones. Las ondulaciones son más pronunciadas en las juntas de construcción sin pasadores pero pueden ocurrir en las juntas de contracción o en las ubicaciones de las grietas.

Cuando los bordes se mueven hacia arriba, se pierde el soporte del subsuelo o la subbase y puede ocurrir un agrietamiento paralelo a la junta o en las esquinas. Incluso si la losa no se agrieta, las ondulaciones provocan relieves en el piso que pueden interferir con el tráfico de montacargas.

Ondulación

Debido a que la mayoría de las ondulaciones es provocada por la contracción por secado, las propiedades del concreto influyen en cuánto se ondula la losa. El acabador tiene poco control sobre las propiedades del concreto más allá de la cantidad de agua agregada a un camión en la obra.

Agregar grandes cantidades de agua para incrementar el asentamiento también incrementará la cantidad de ondulaciones.

Descascarillado

El descascarillado es la descamación localizada del concreto endurecido cerca de la superficie. La profundidad del descascarillado suele ser de aproximadamente 1/8 pulg. (3 mm), aunque a veces ocurre un descascarillado severo a una profundidad de 3/4 pulg. (19 mm). La superficie del concreto puede verse como una que se ha delaminado, pero el descascarillado de las losas del concreto es provocado por la congelación y descongelación del concreto, en particular cuando se utilizan sales de deshielo, tal como en los tableros de puentes, los predios para estacionamiento y las aceras y las aceras, la nivelación y el acabado con escobilla o solamente la nivelación son los mejores métodos de acabado.

El fratasado no es necesario y puede ser dañino para la resistencia al descascarillado de la superficie.

El fratasado del concreto con aire incorporado puede también provocar delaminación.

CEMENTO CRUZ AZUL MR

Gracias por su participación

imcyc®